

ПРОГНОЗ ДЕБИТА НЕФТИ И ЖИДКОСТИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Приложение: поскважинные графики

Итоговая модель — обученный стекинг (этап 7) над 7 компонентами:
двухфазная CRM, CRMхДжентил, Chronos-2, Chronos-2-дообученный,
TiRex-2, LightGBM, TiDE (веса подбираются без утечки по 14 срезам)

Качество на трёх канонических срезах (2014-05, 2014-11, 2015-05; WAPE):

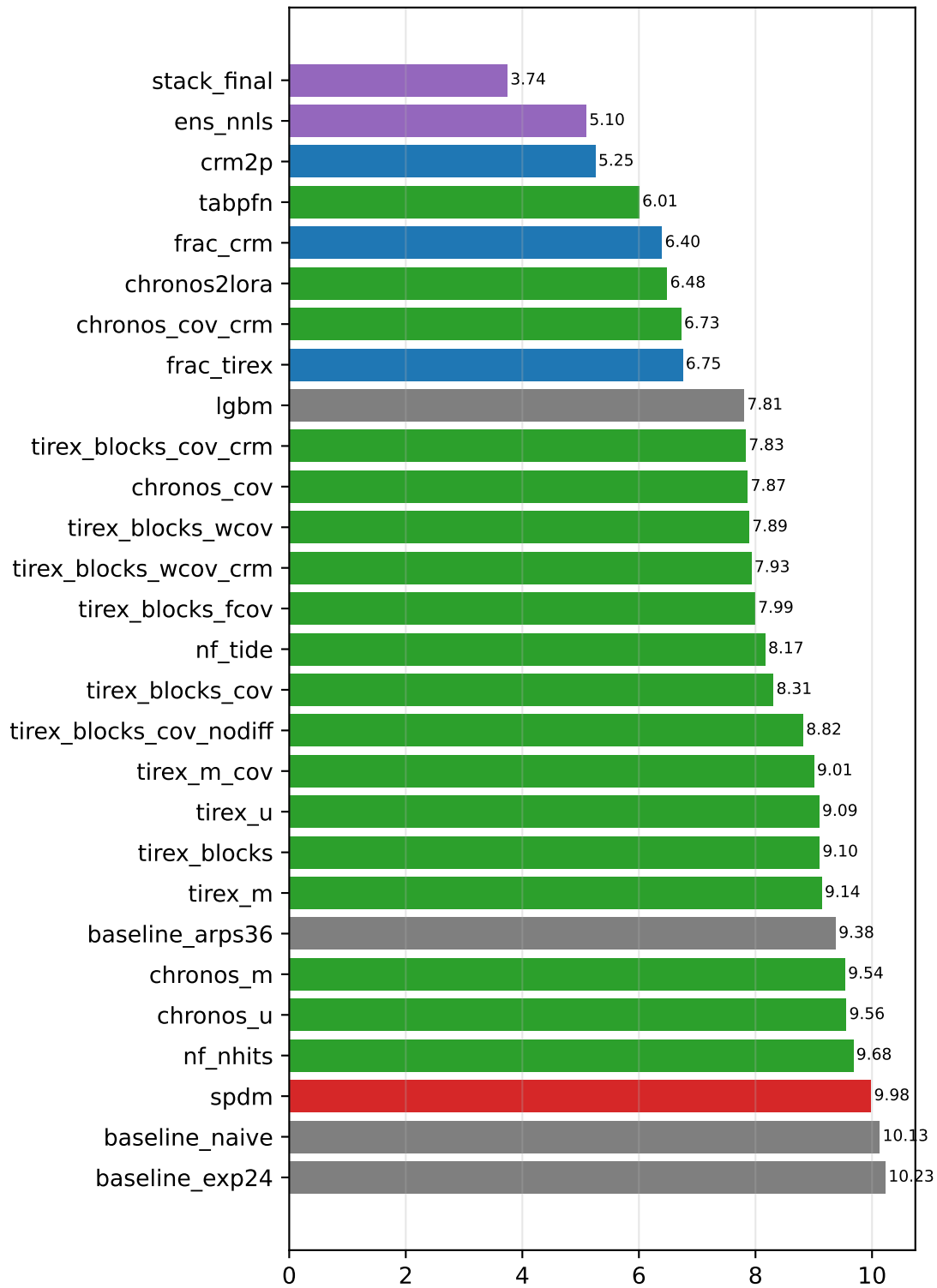
нефть 3.74 % | жидкость 3.21 %

(лучшая одиночная модель — двухфазная CRM: нефть 5.25 %)

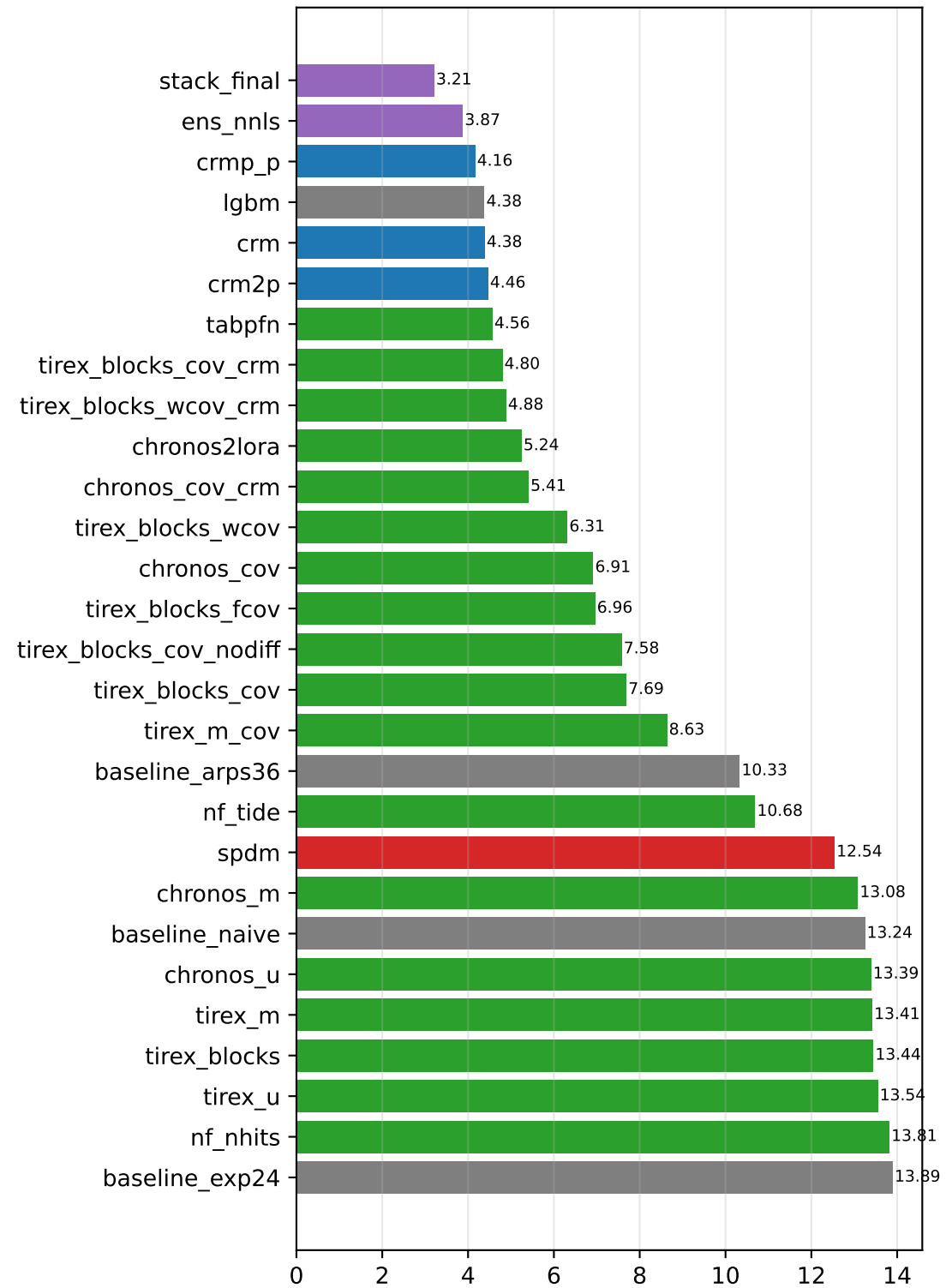
Интервалы 80 % — конформные (сrepes): покрытие 0.815 / 0.790
при ширине 11 % / 9 % от уровня добычи.

Прогноз вперёд: 2015-12 ... 2016-05 — ансамбль этапа 5
(пересчёт финальным стеком — следующий шаг).

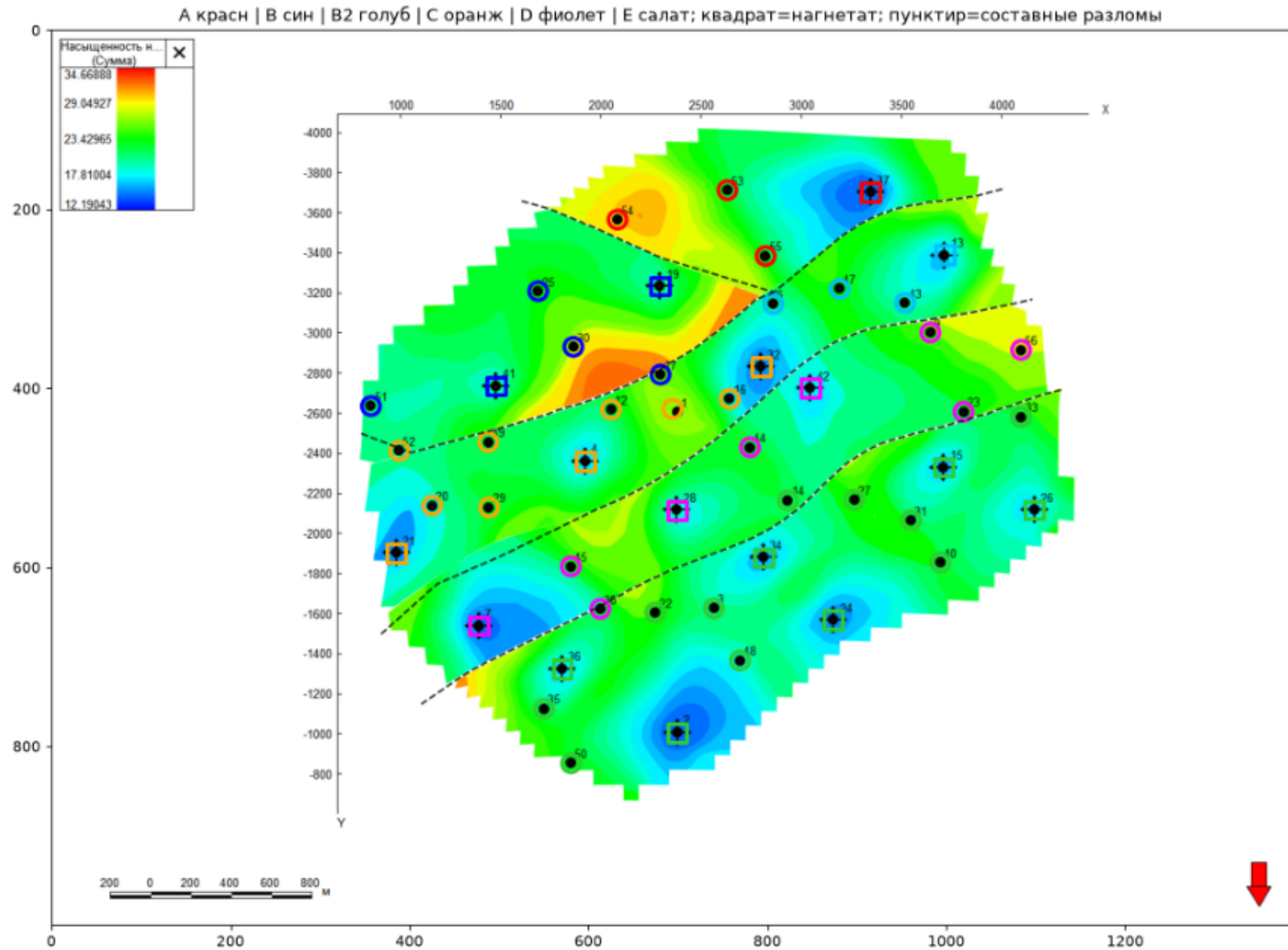
Нефть: WAPE за 3 среза x 6 мес, %



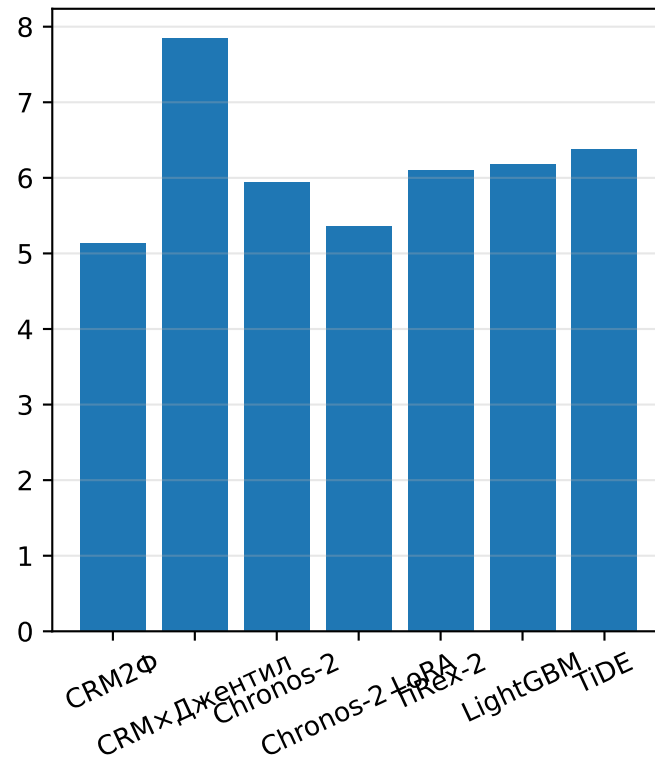
Жидкость: WAPE за 3 среза x 6 мес, %



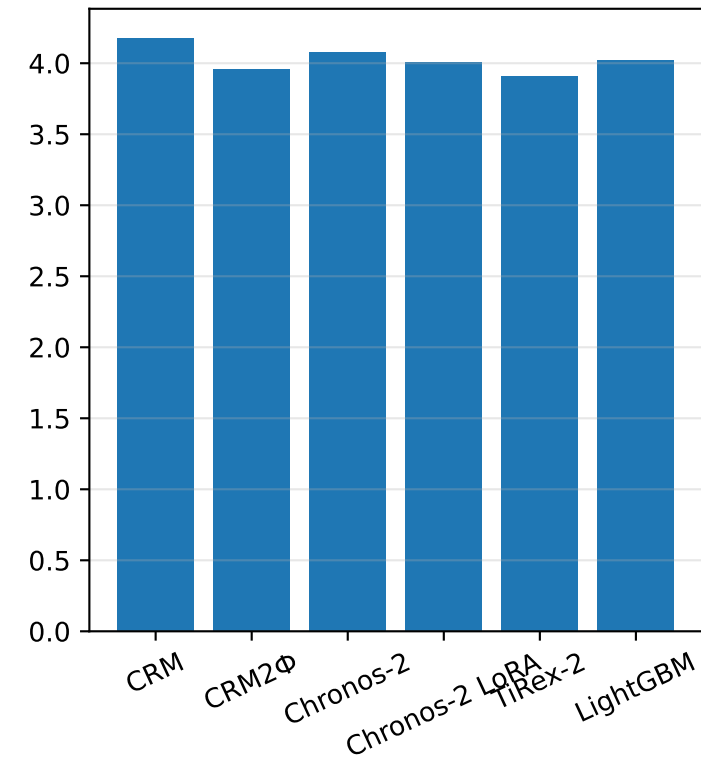
Блоки разломов (оцифровка карты): цвет — блок, квадрат — нагнетательная



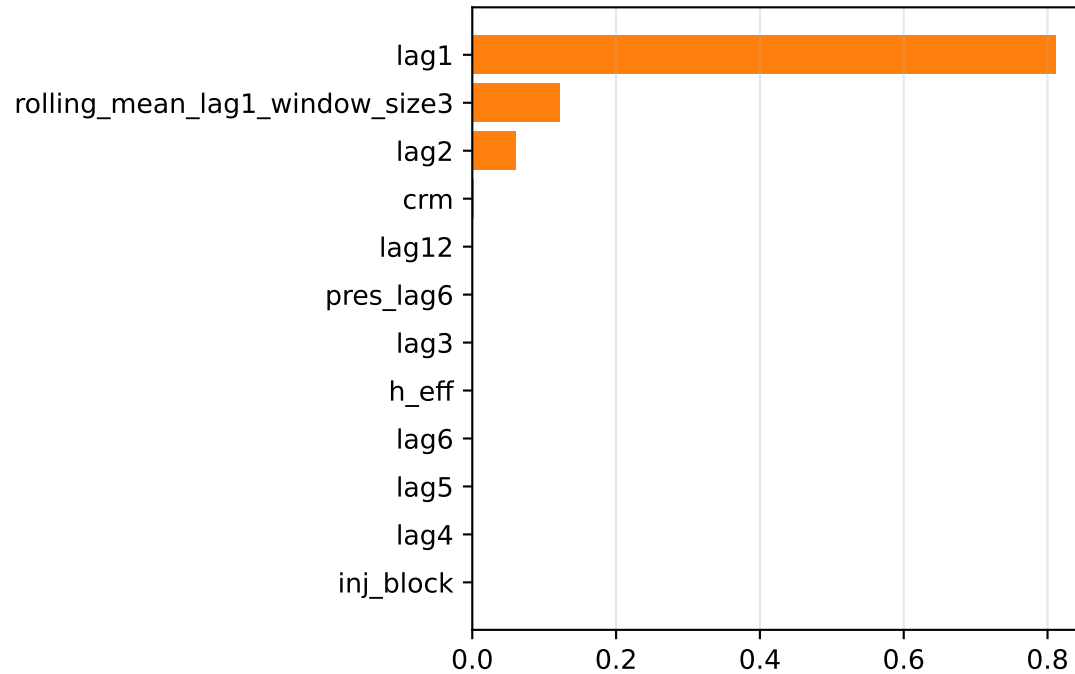
Компоненты стека: WAPE по 14 срезам, % — нефть



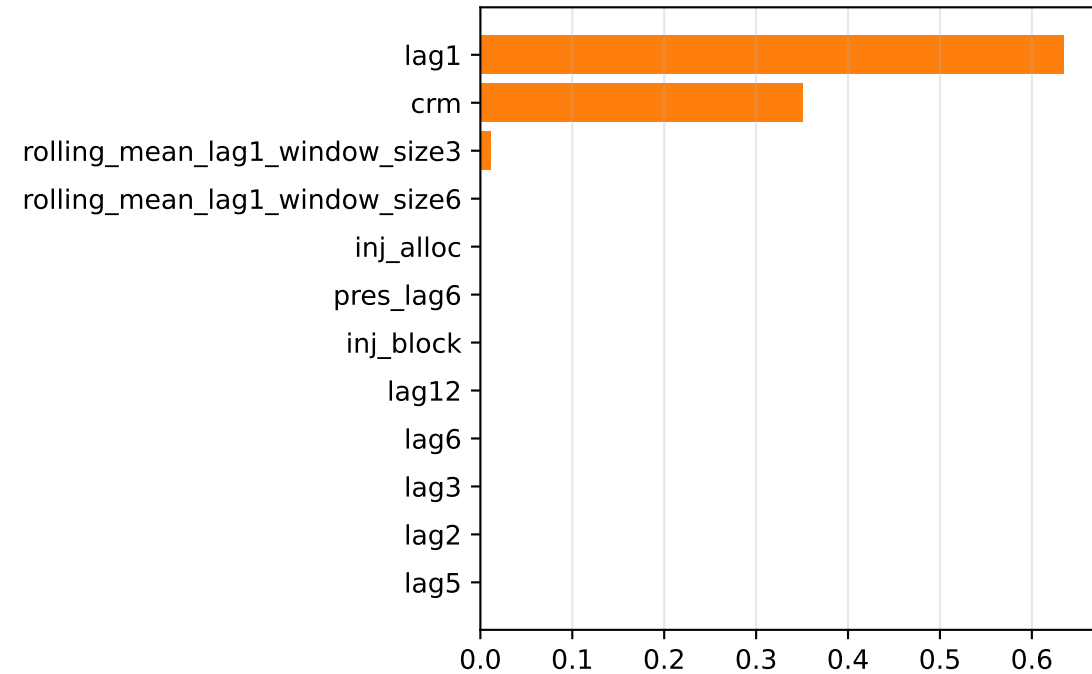
Компоненты стека: WAPE по 14 срезам, % — жидкость



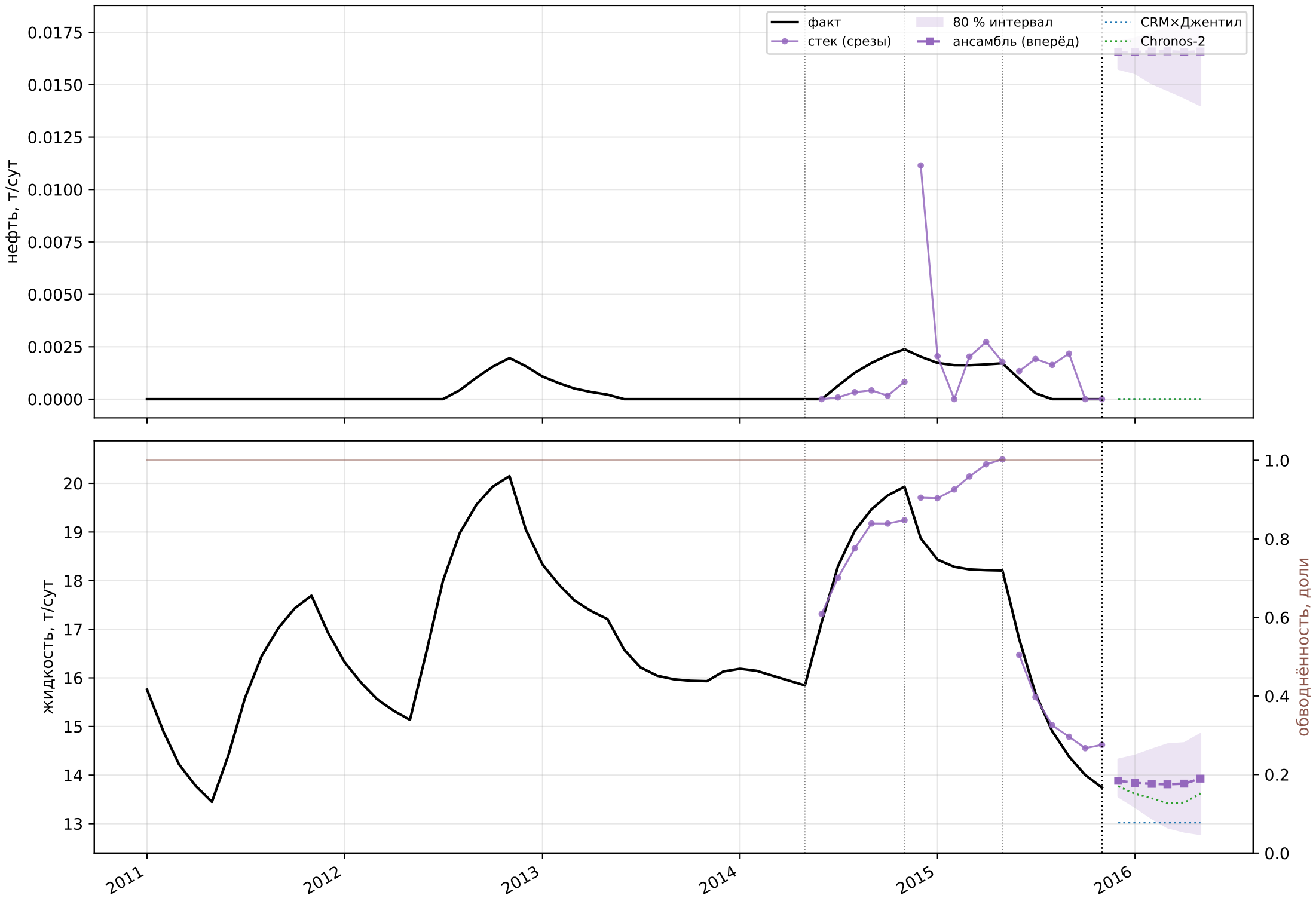
Важности признаков LightGBM (доля вклада) — нефть



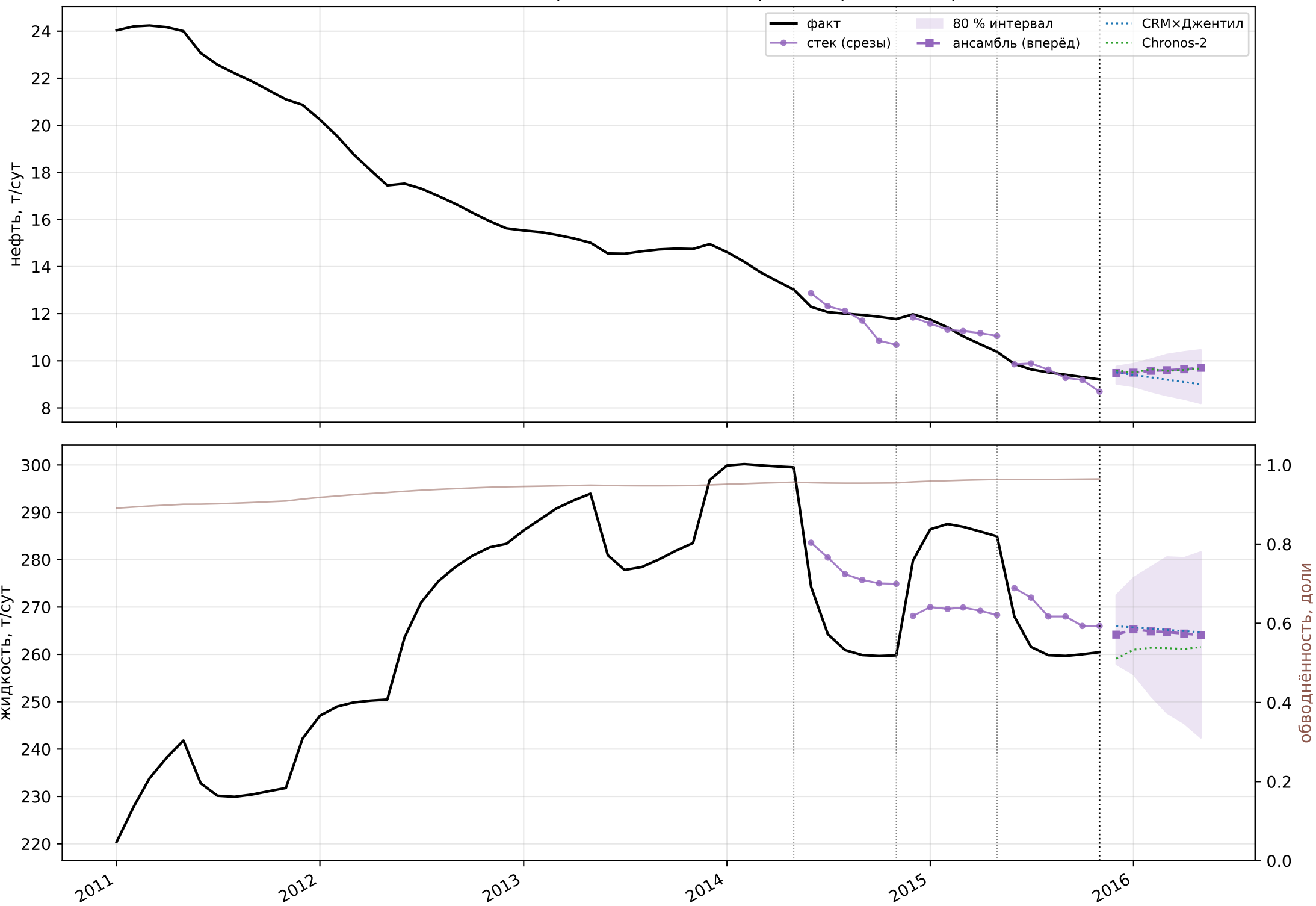
Важности признаков LightGBM (доля вклада) — жидкость



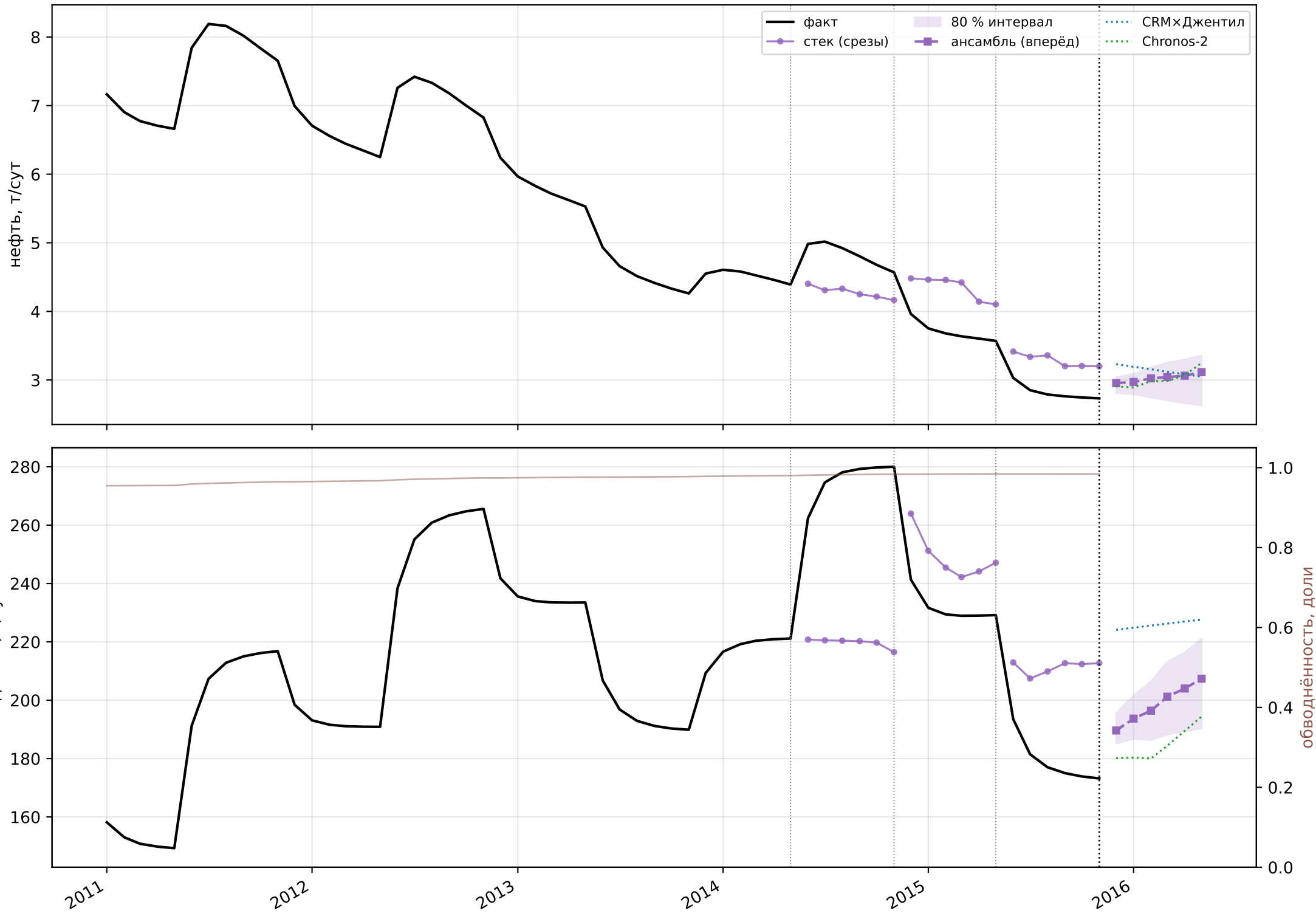
Скважина 1 (блок С): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



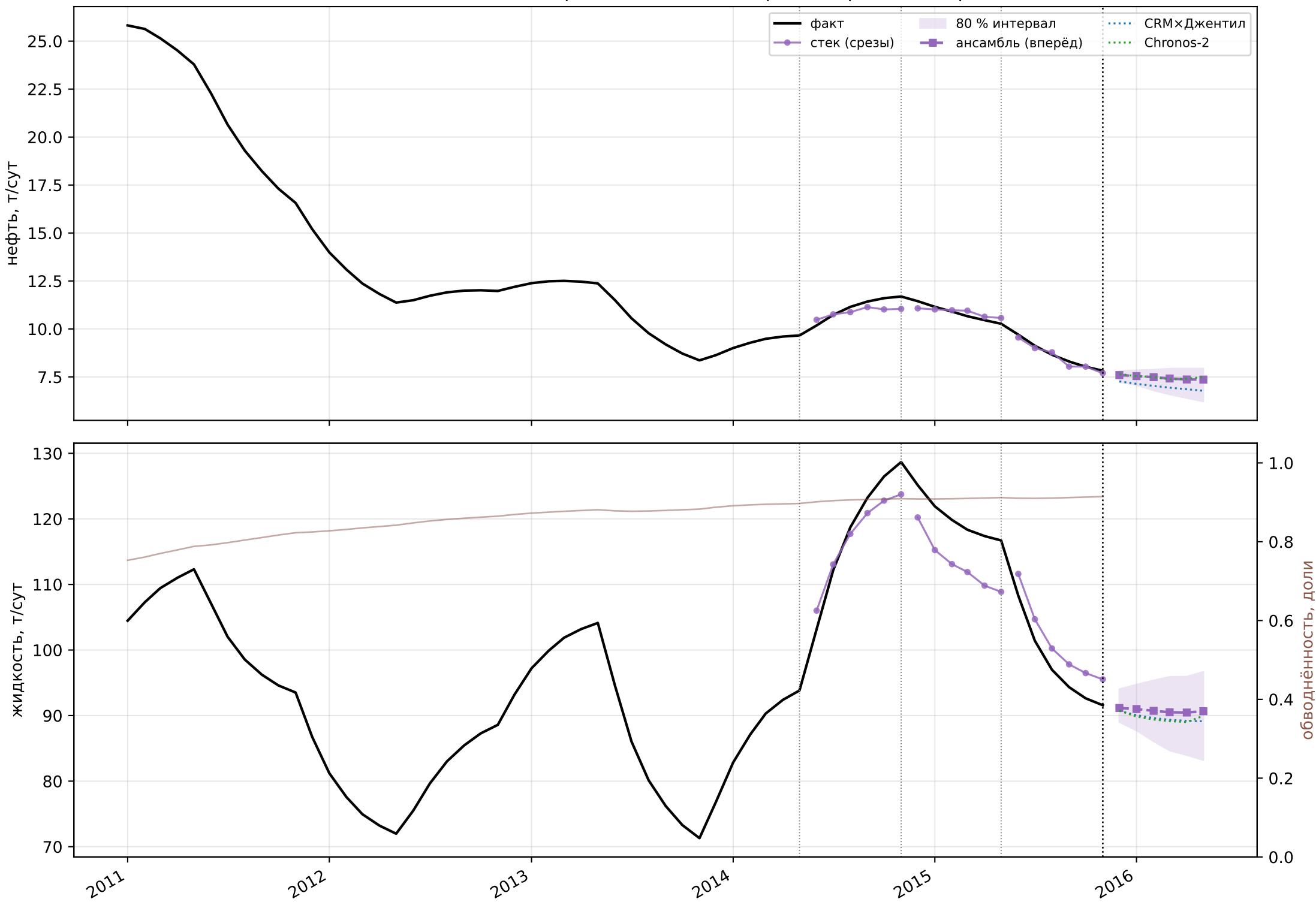
Скважина 3 (блок Е): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



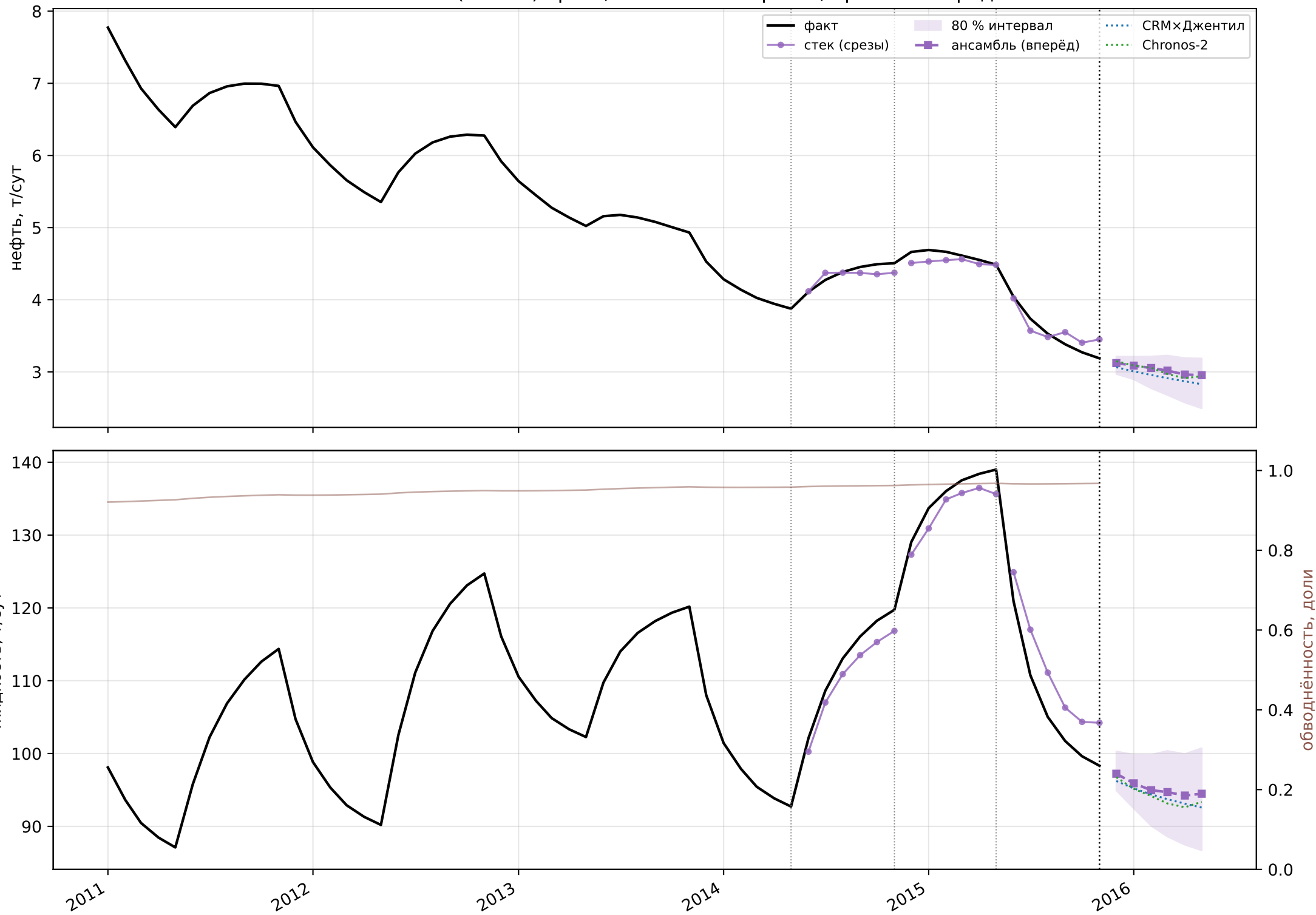
Скважина 6 (блок В2): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



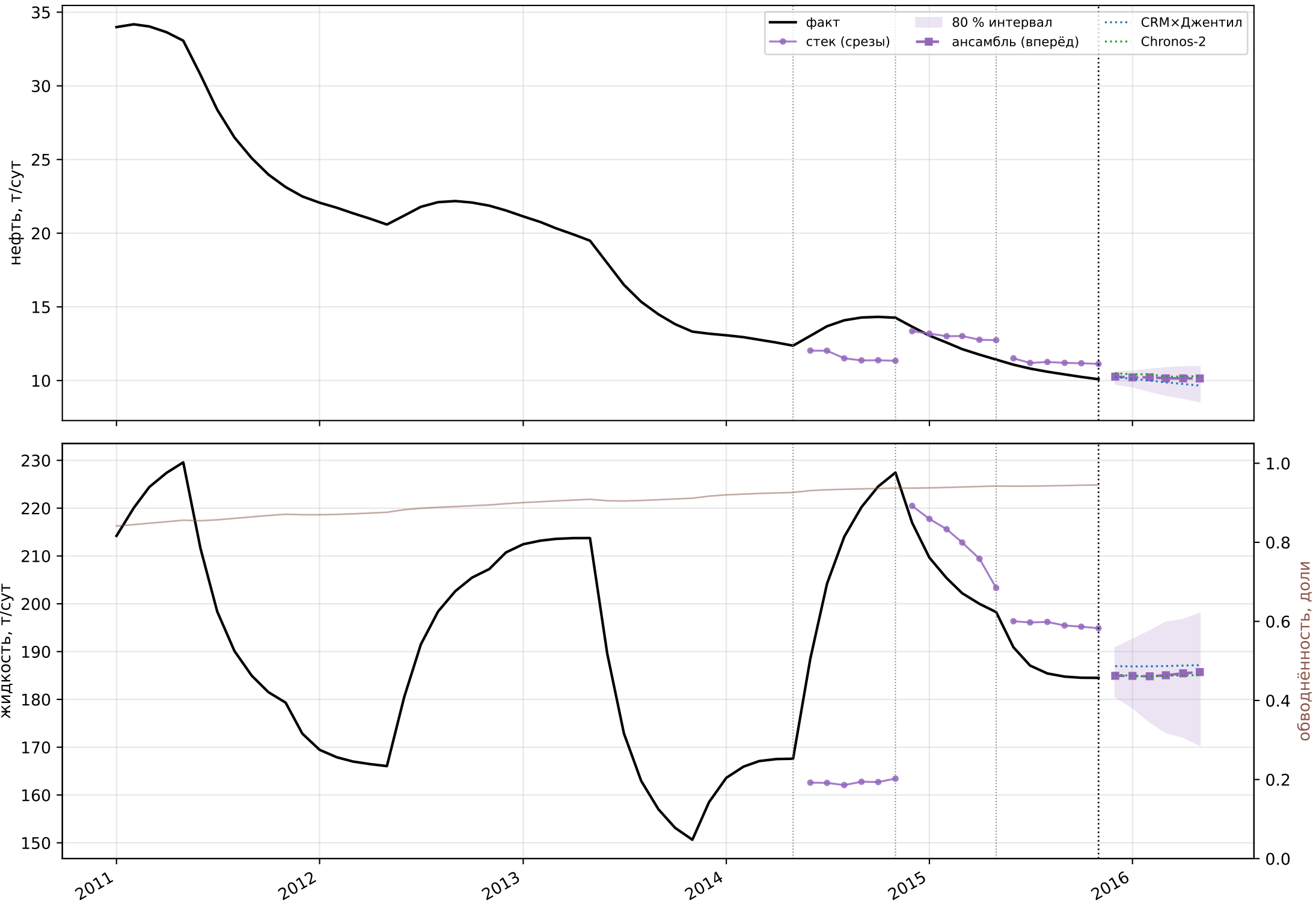
Скважина 9 (блок D): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



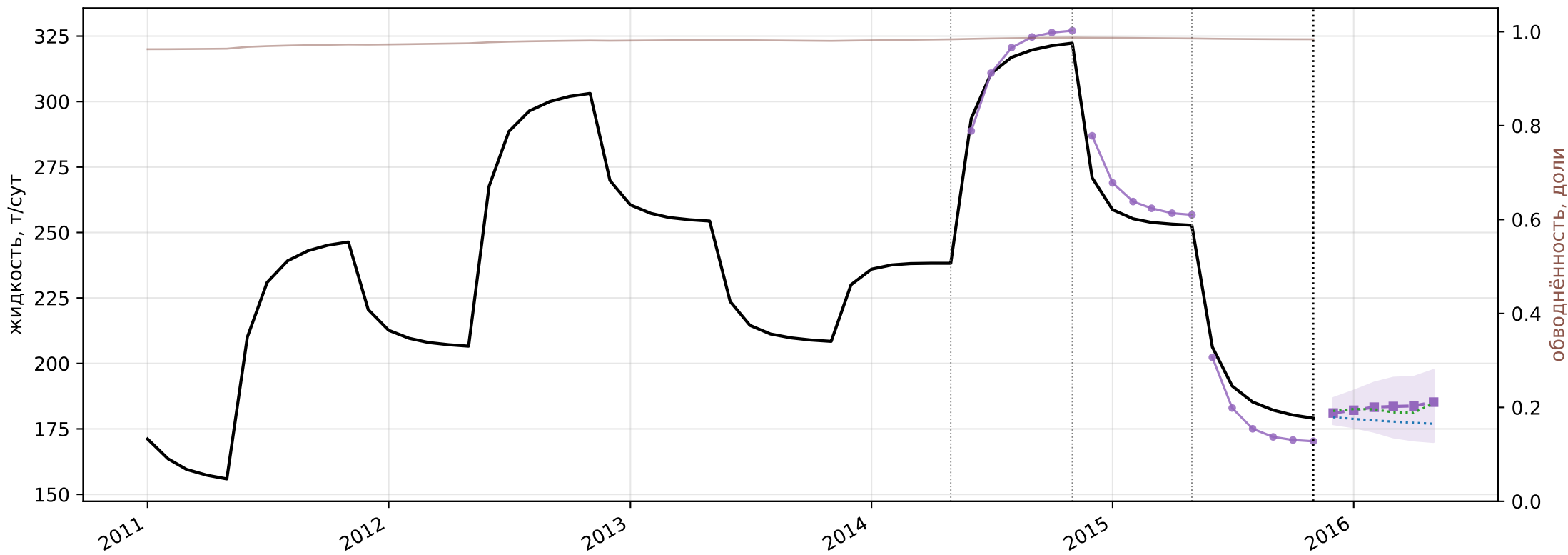
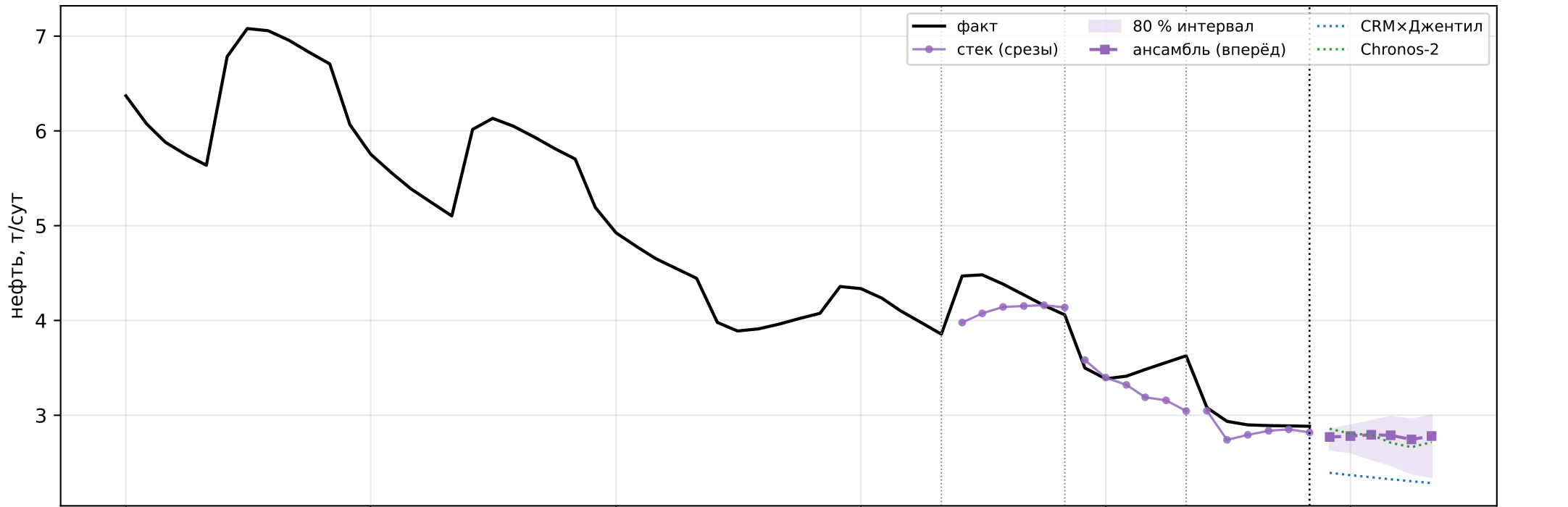
Скважина 12 (блок С): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



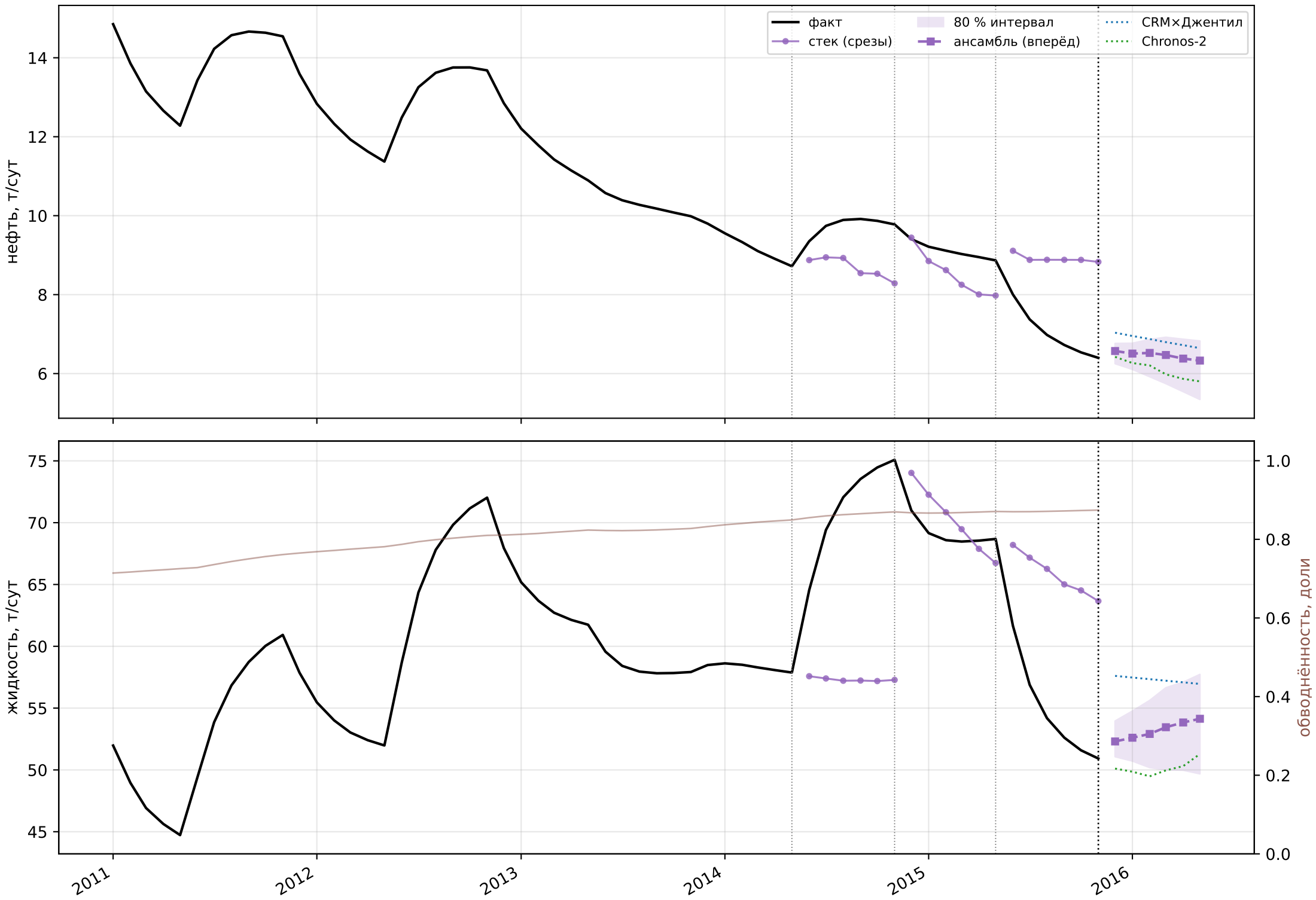
Скважина 14 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



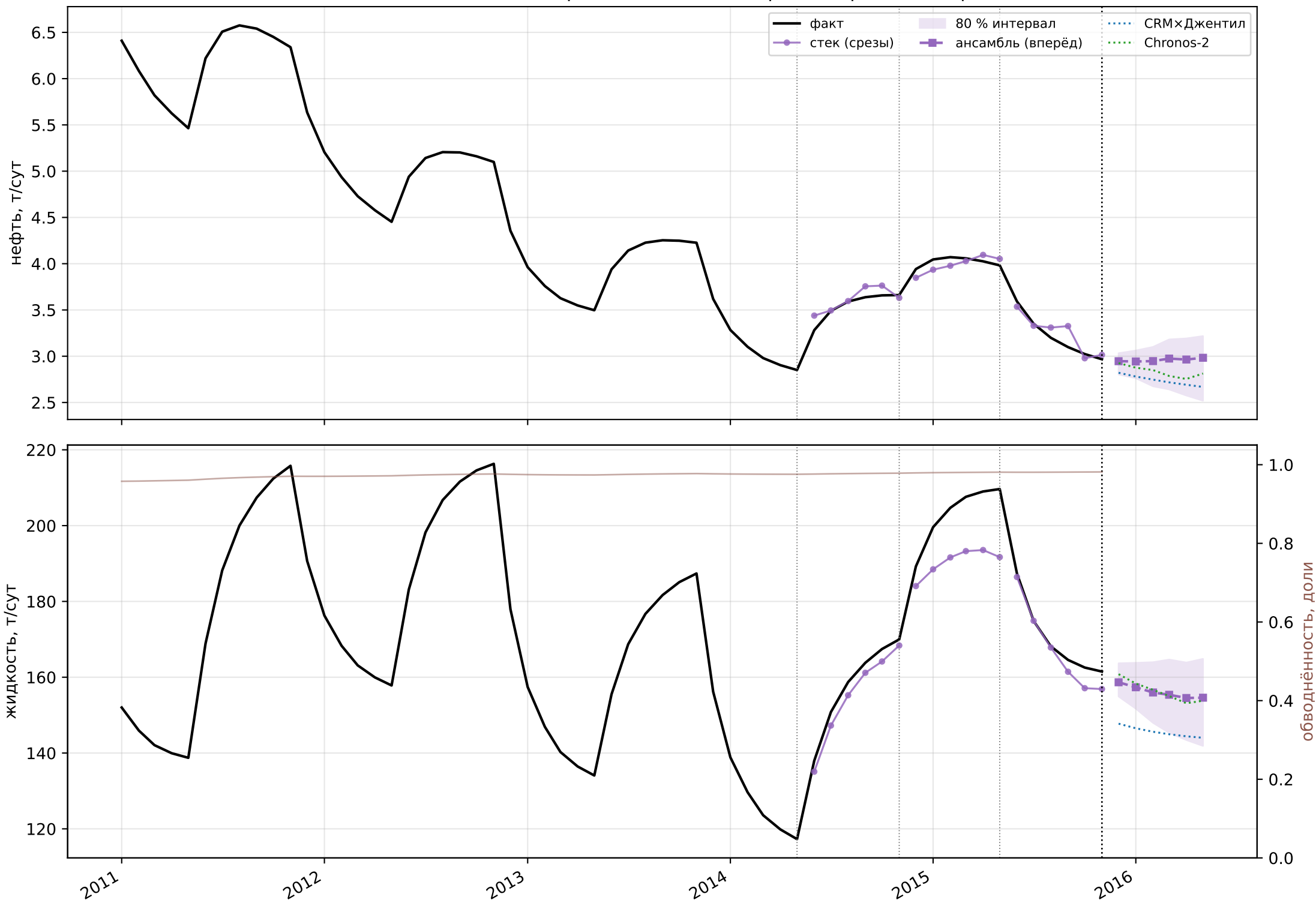
Скважина 16 (блок С): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



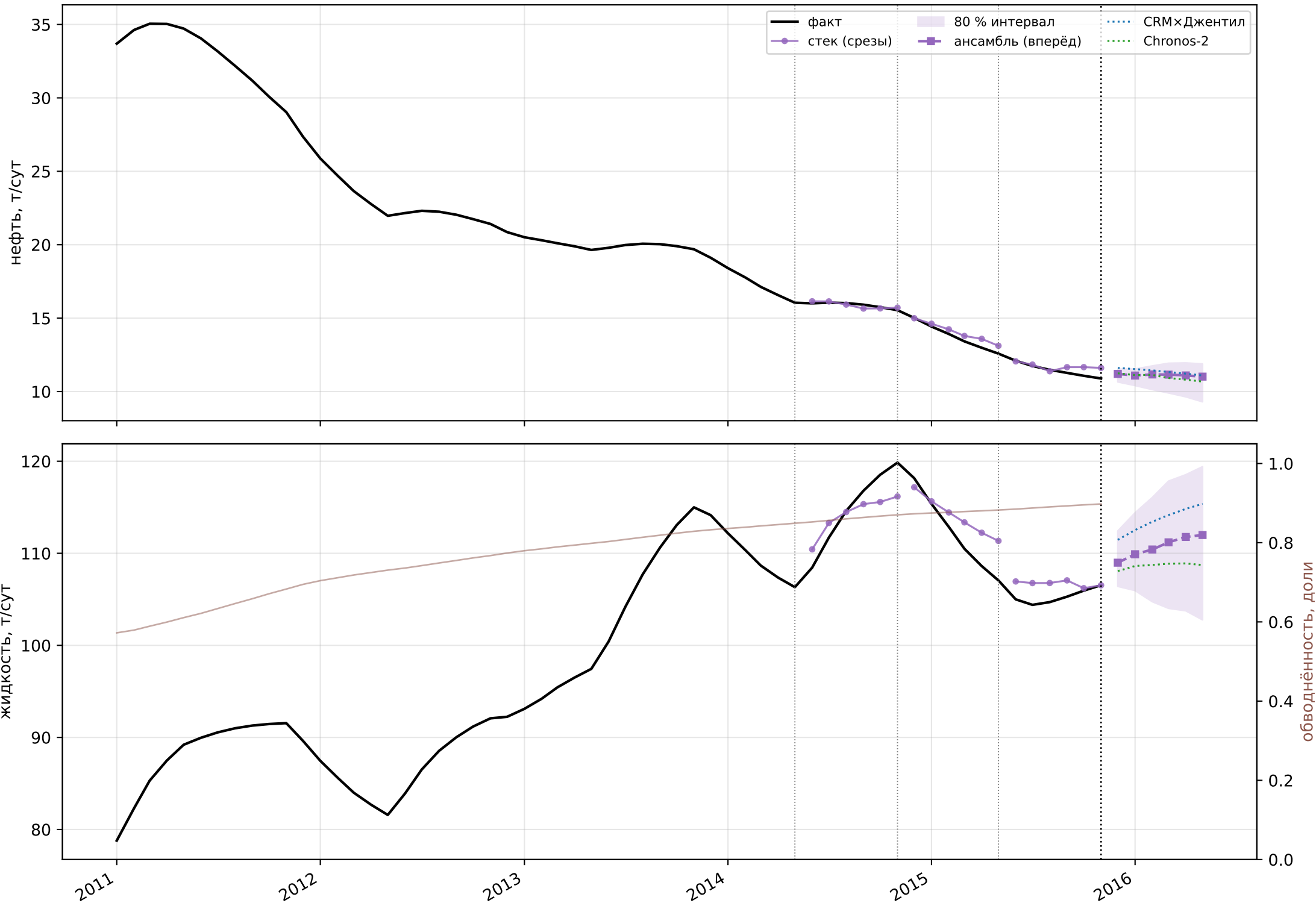
Скважина 17 (блок В): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



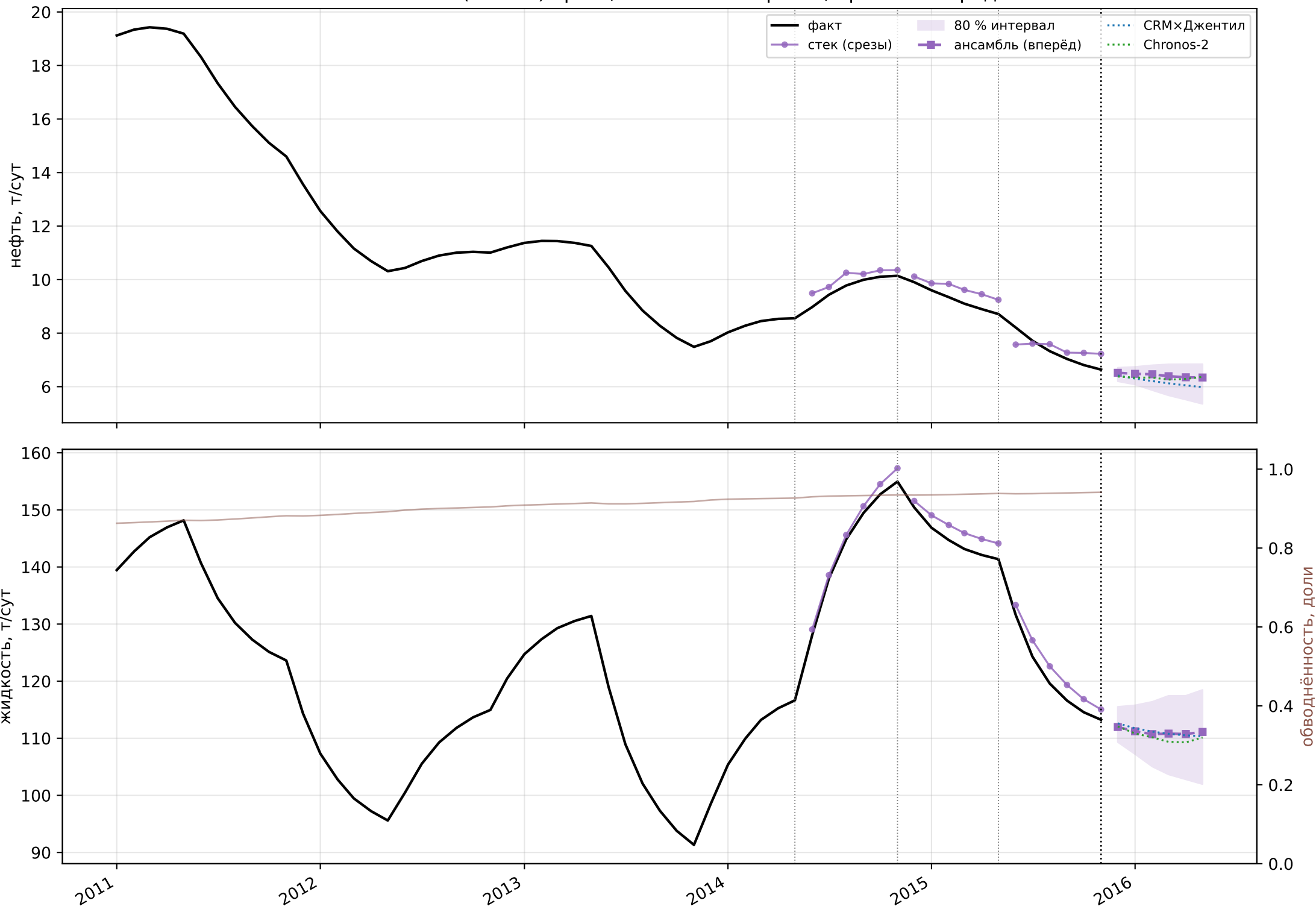
Скважина 20 (блок С): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



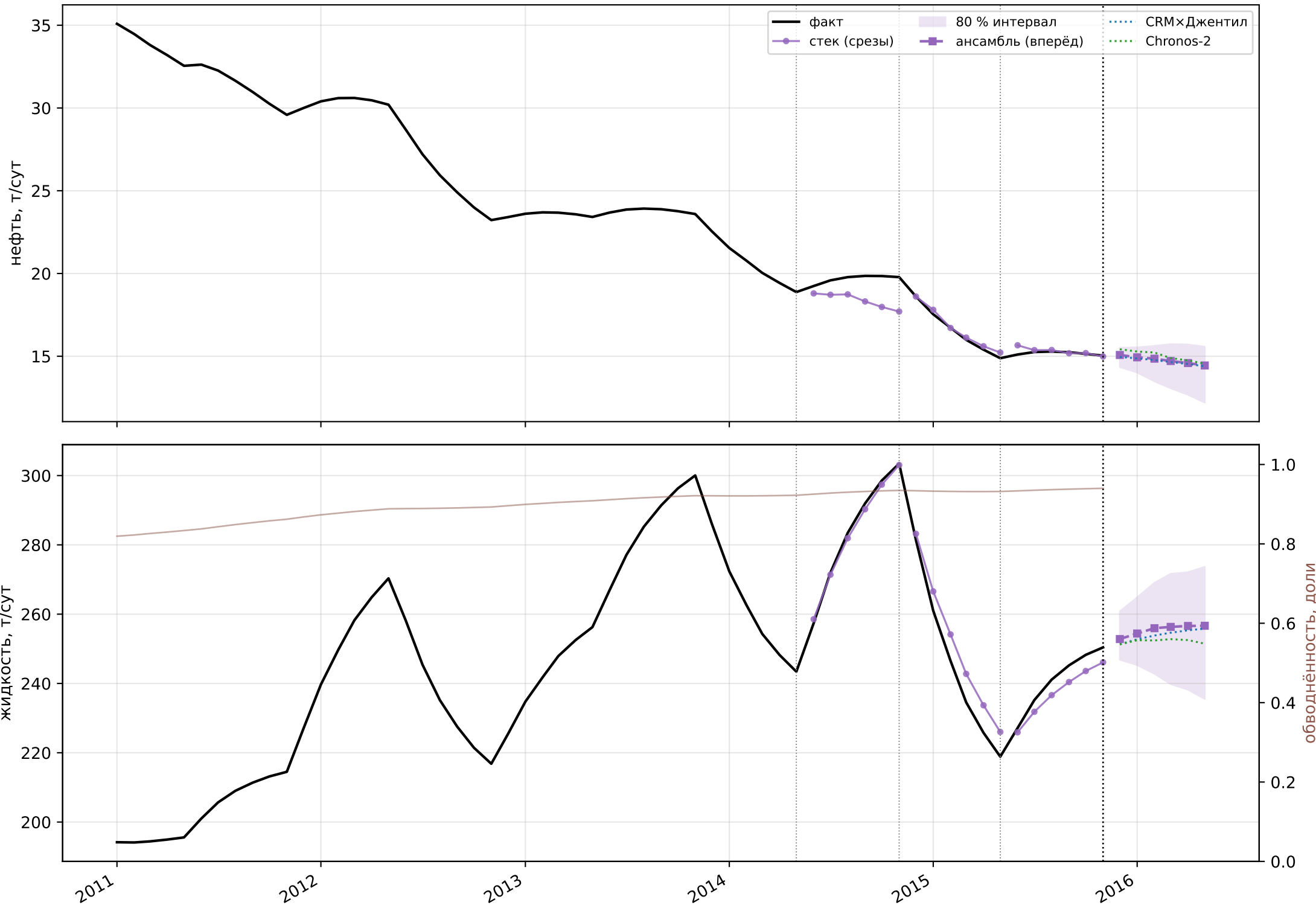
Скважина 22 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



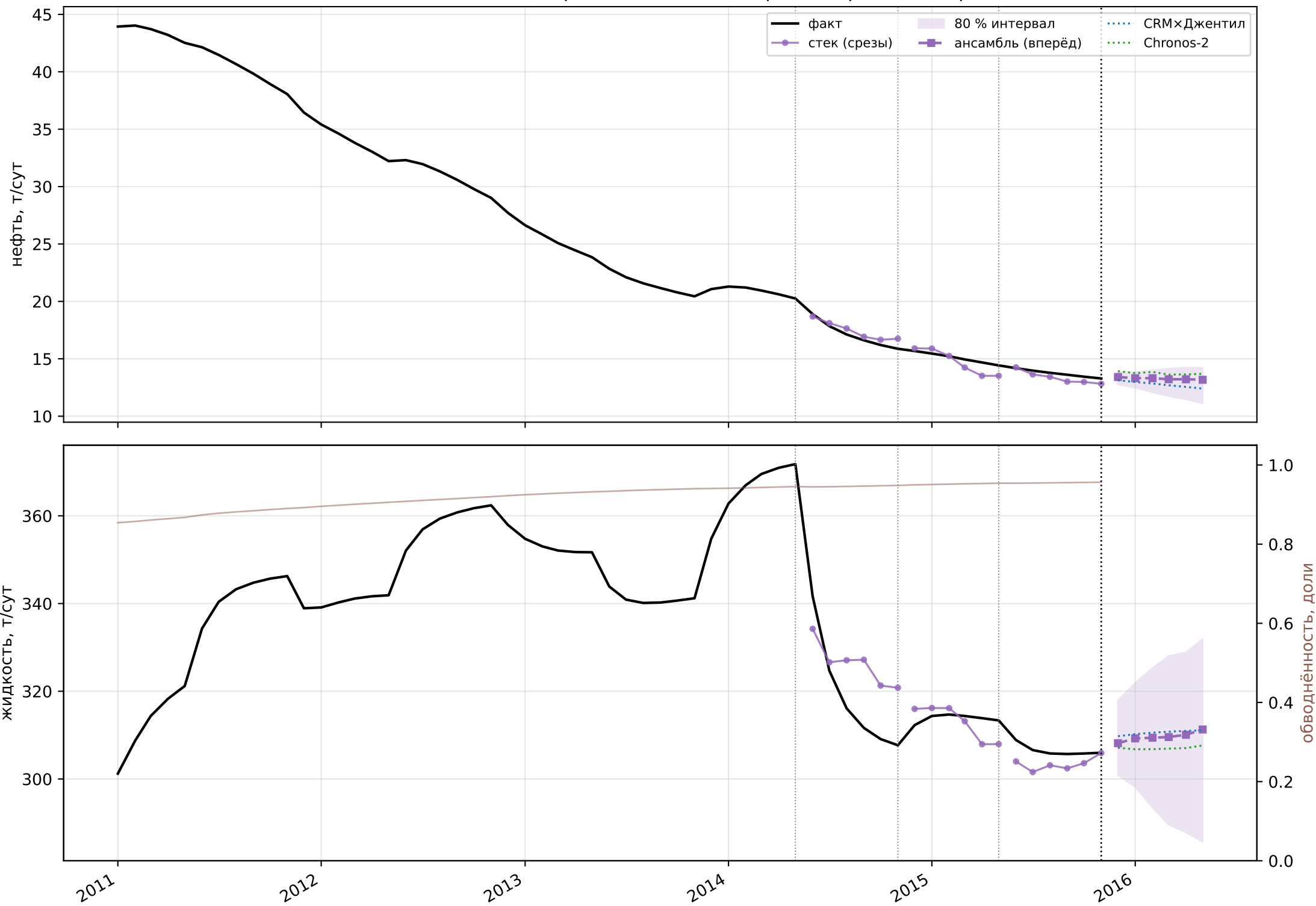
Скважина 23 (блок D): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



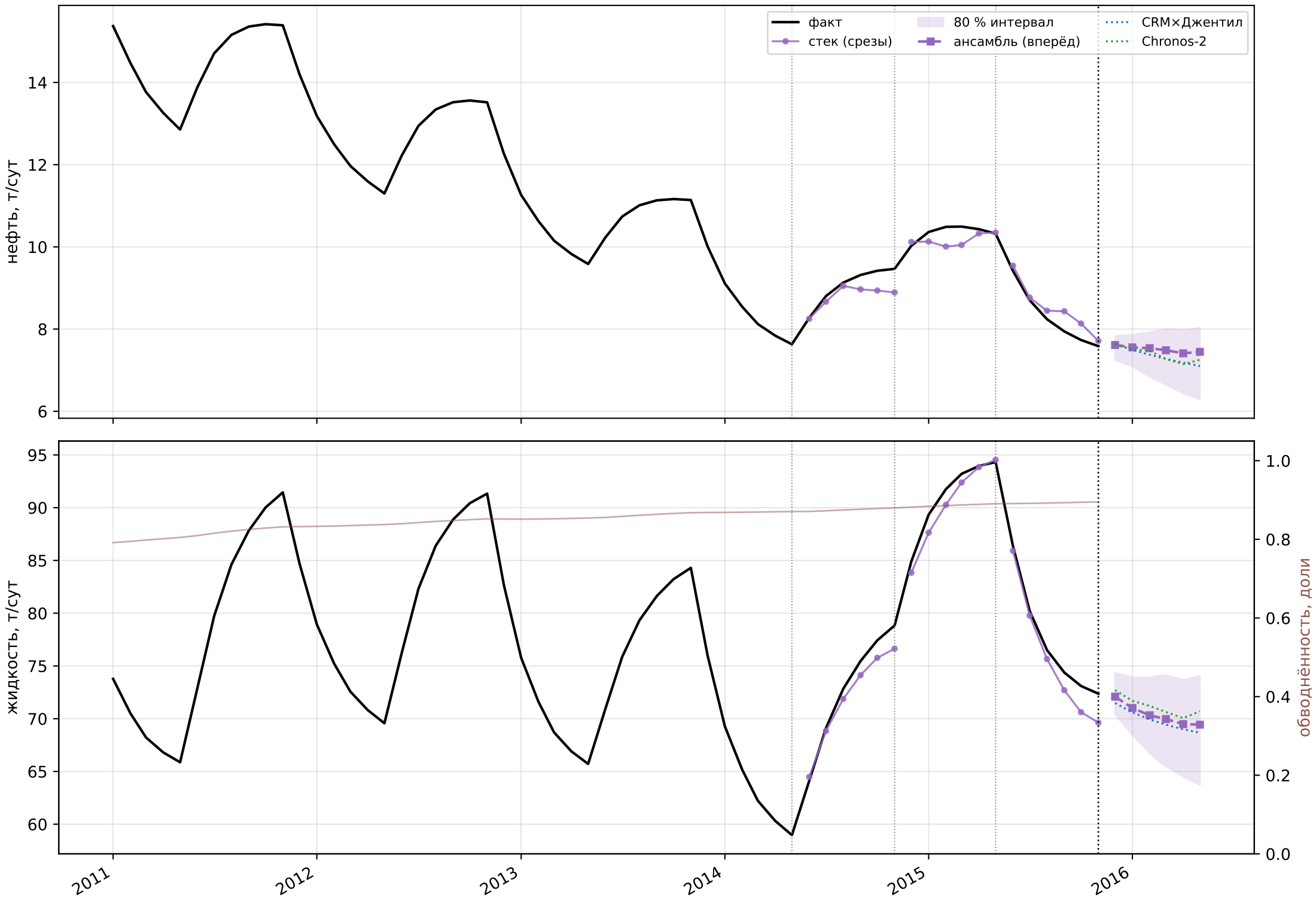
Скважина 25 (блок В): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



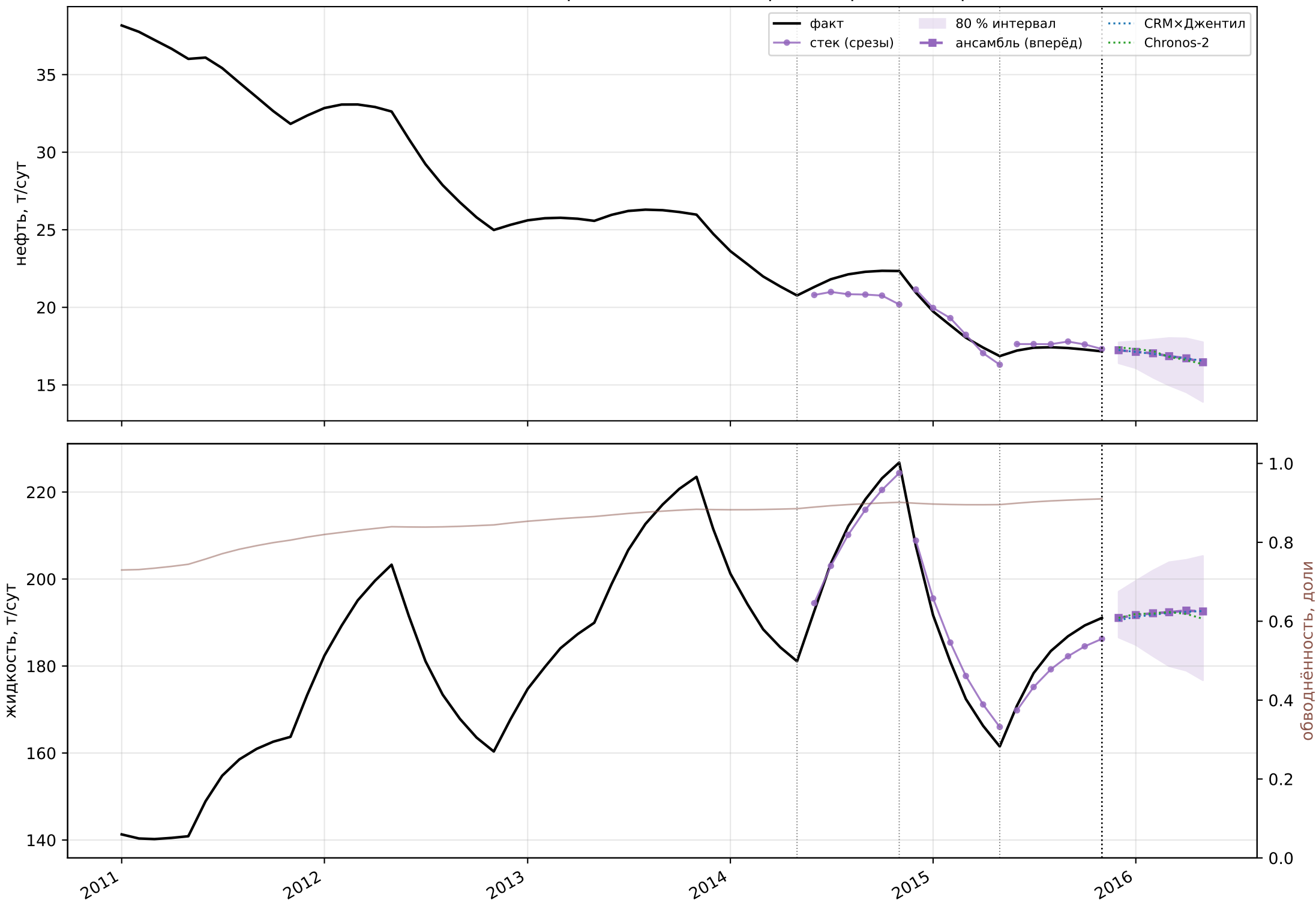
Скважина 27 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



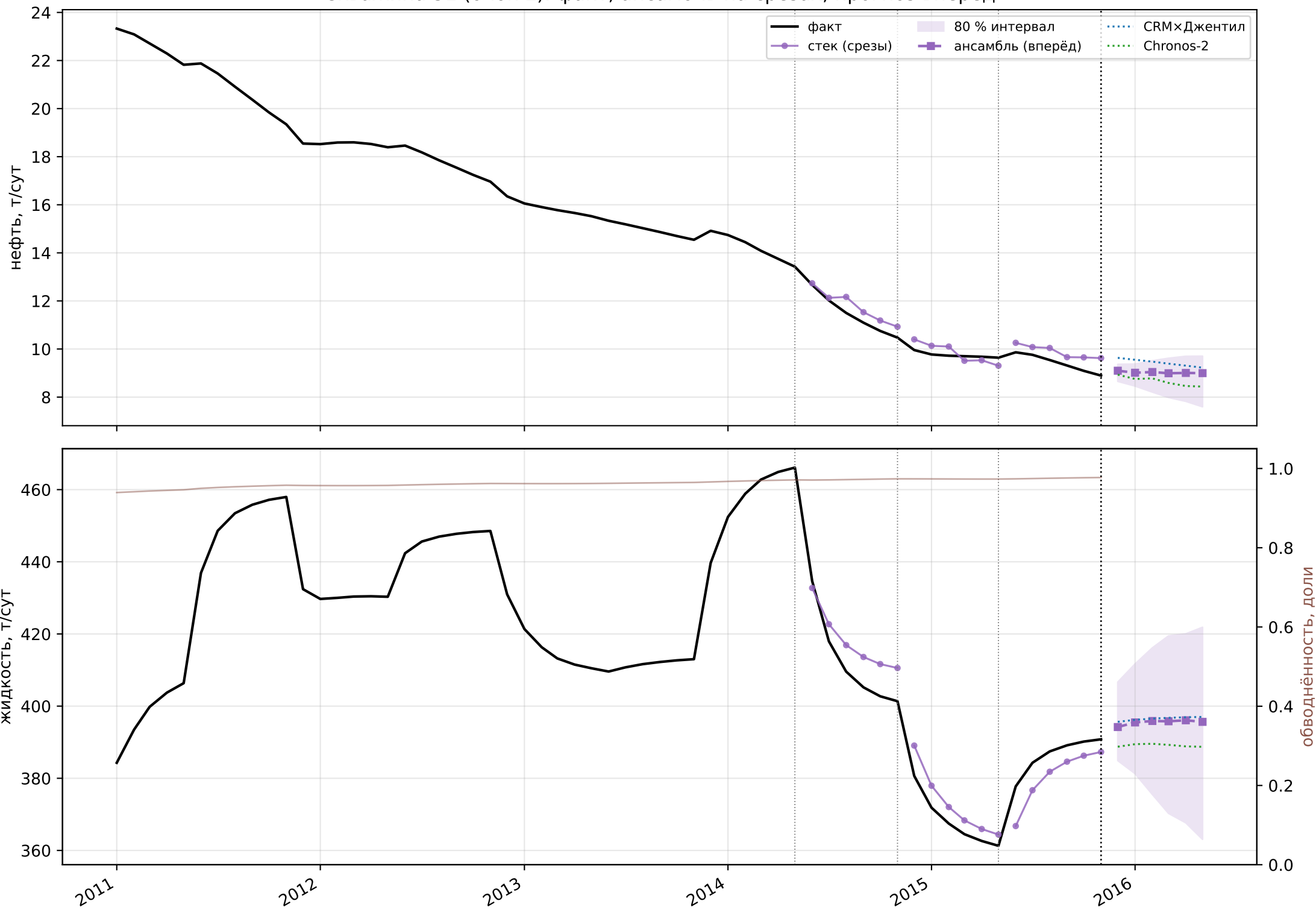
Скважина 29 (блок С): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



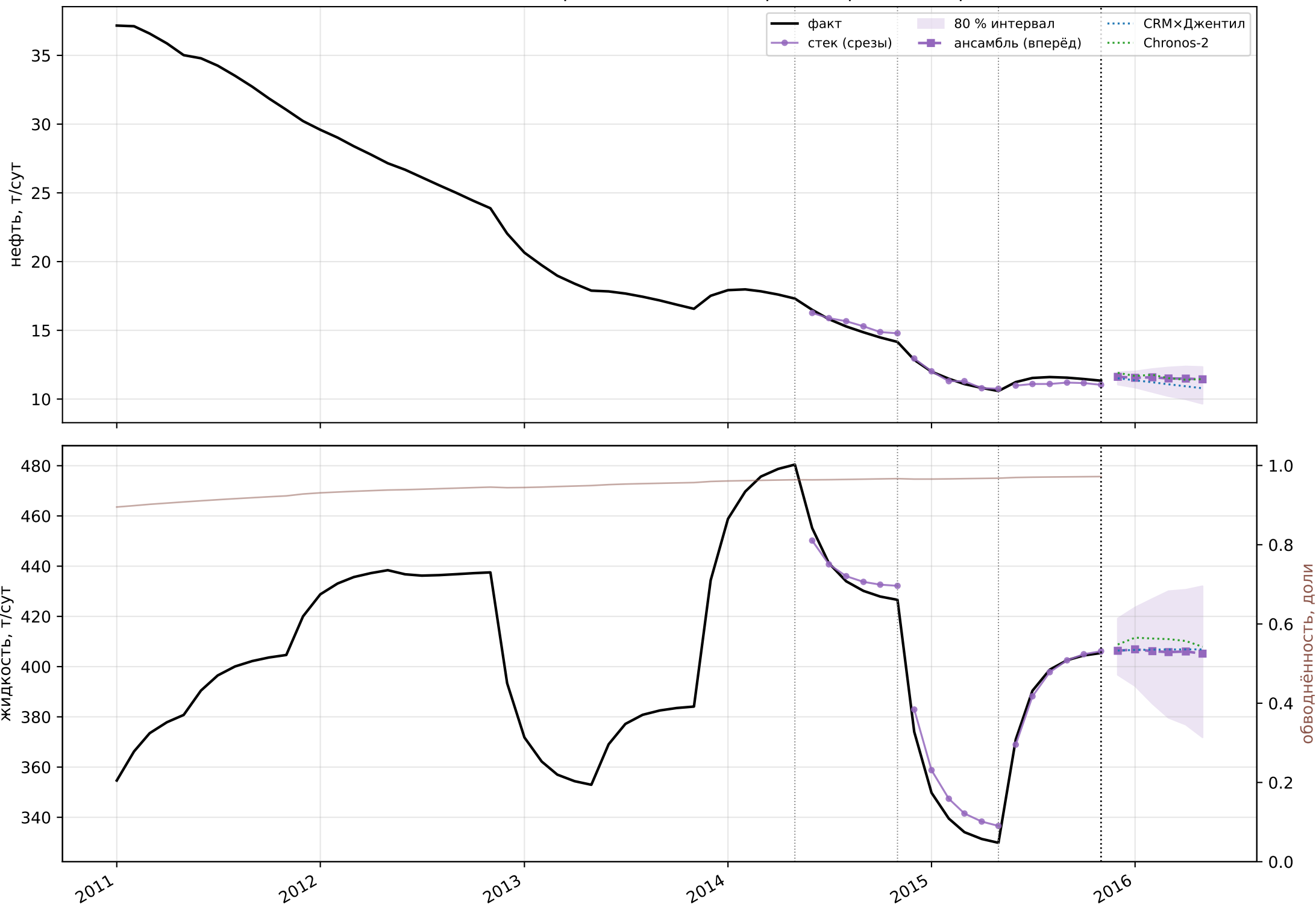
Скважина 30 (блок В): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



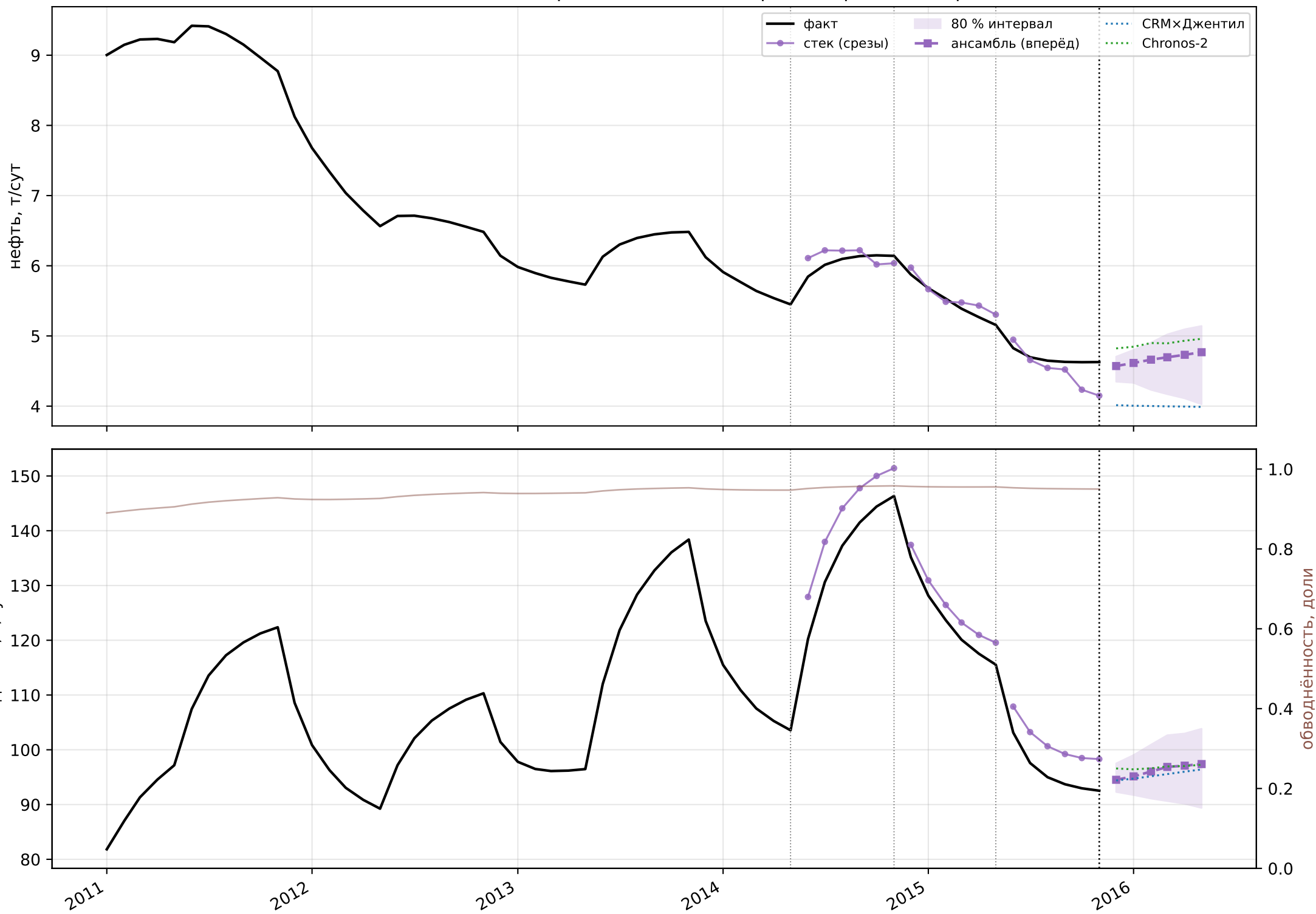
Скважина 31 (блок Е): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



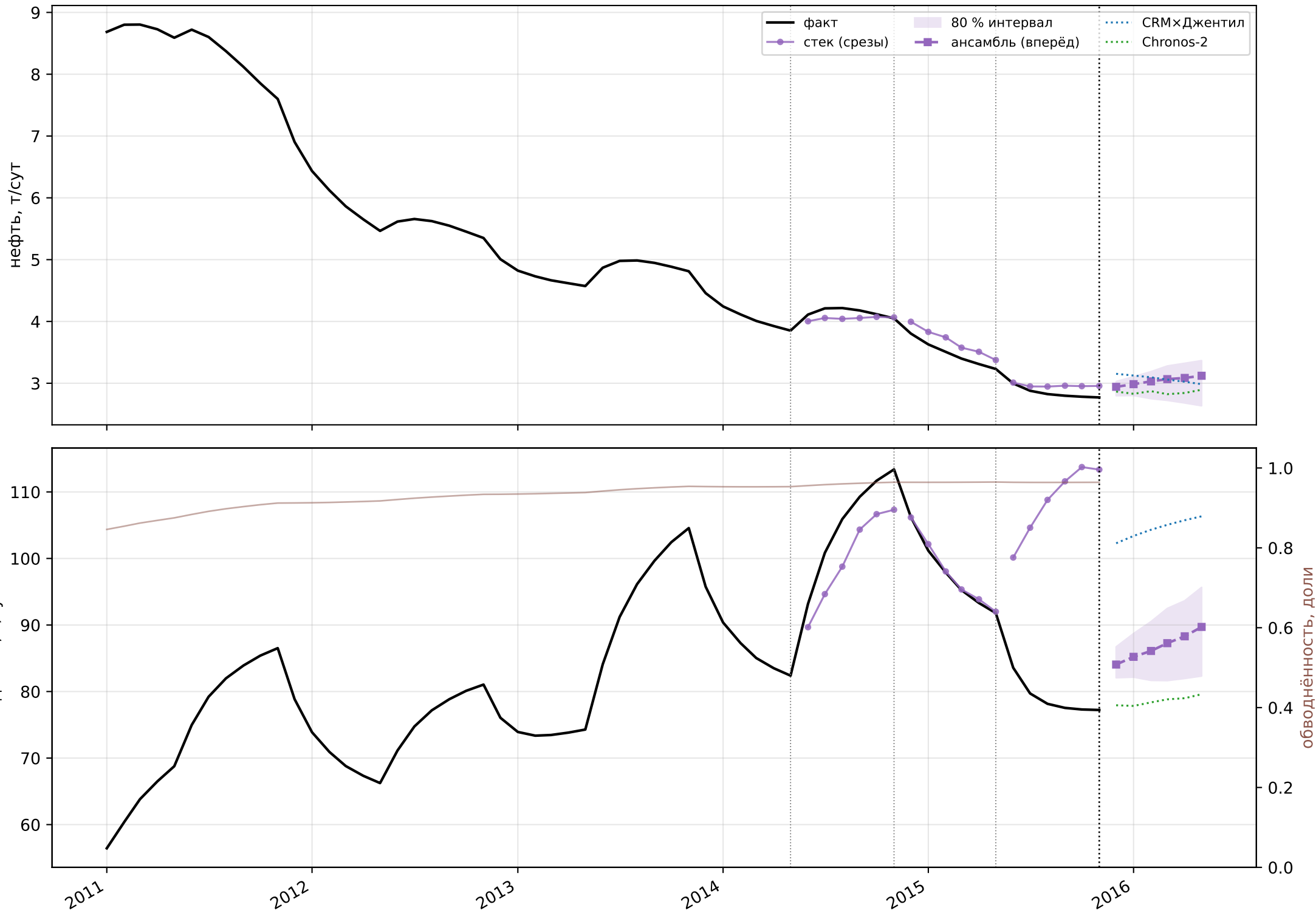
Скважина 33 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



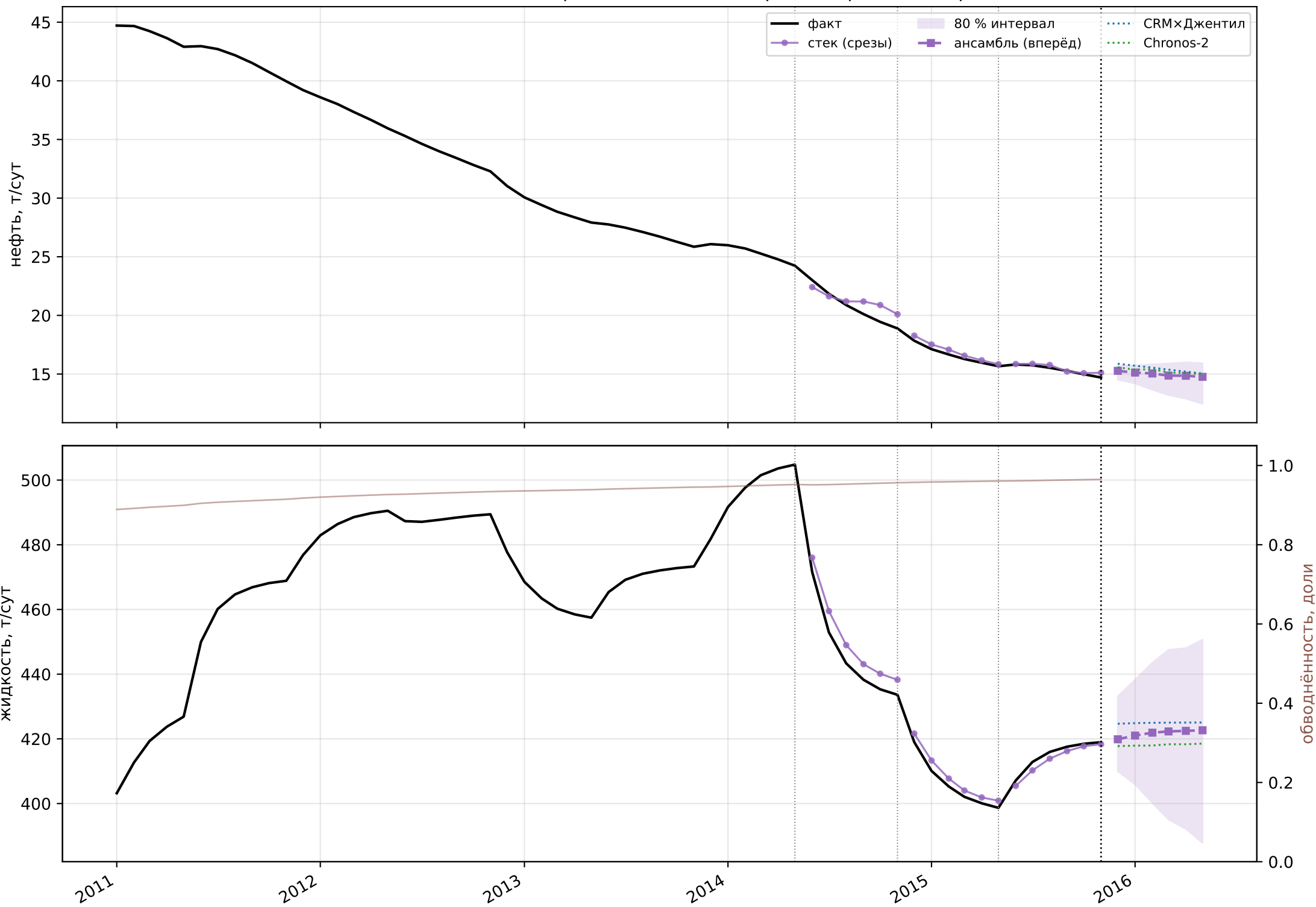
Скважина 35 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



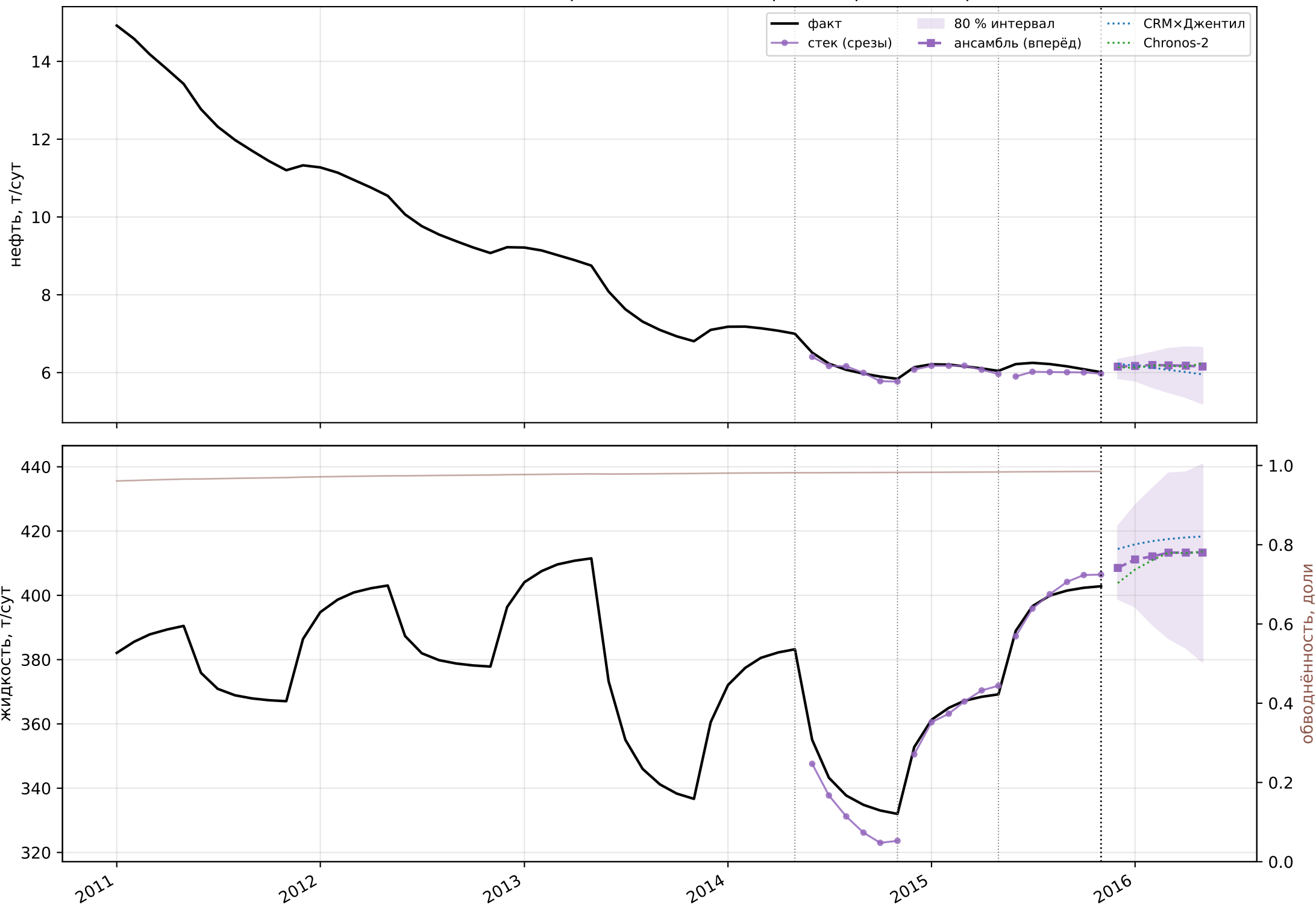
Скважина 38 (блок D): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



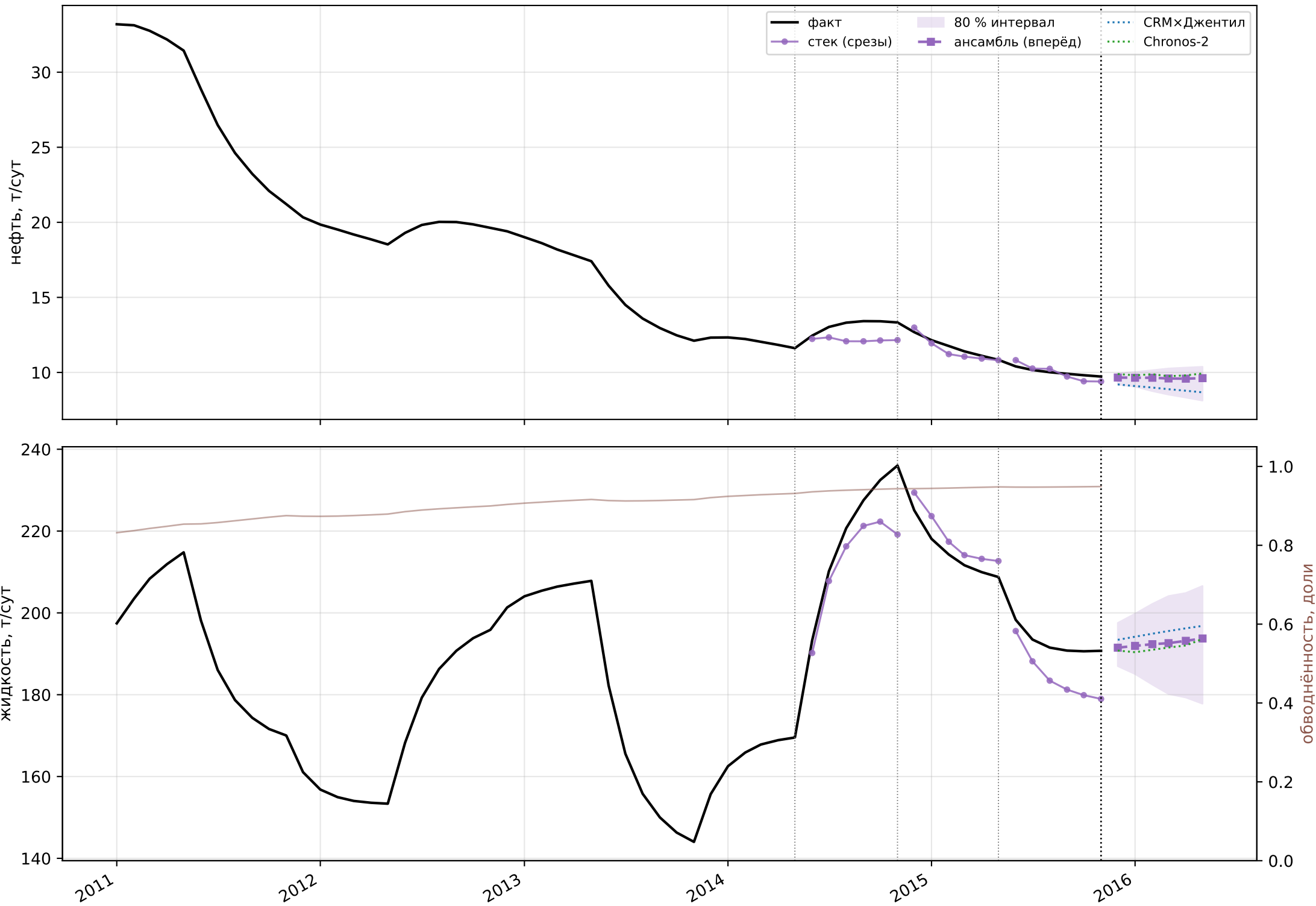
Скважина 40 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



Скважина 43 (блок В2): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



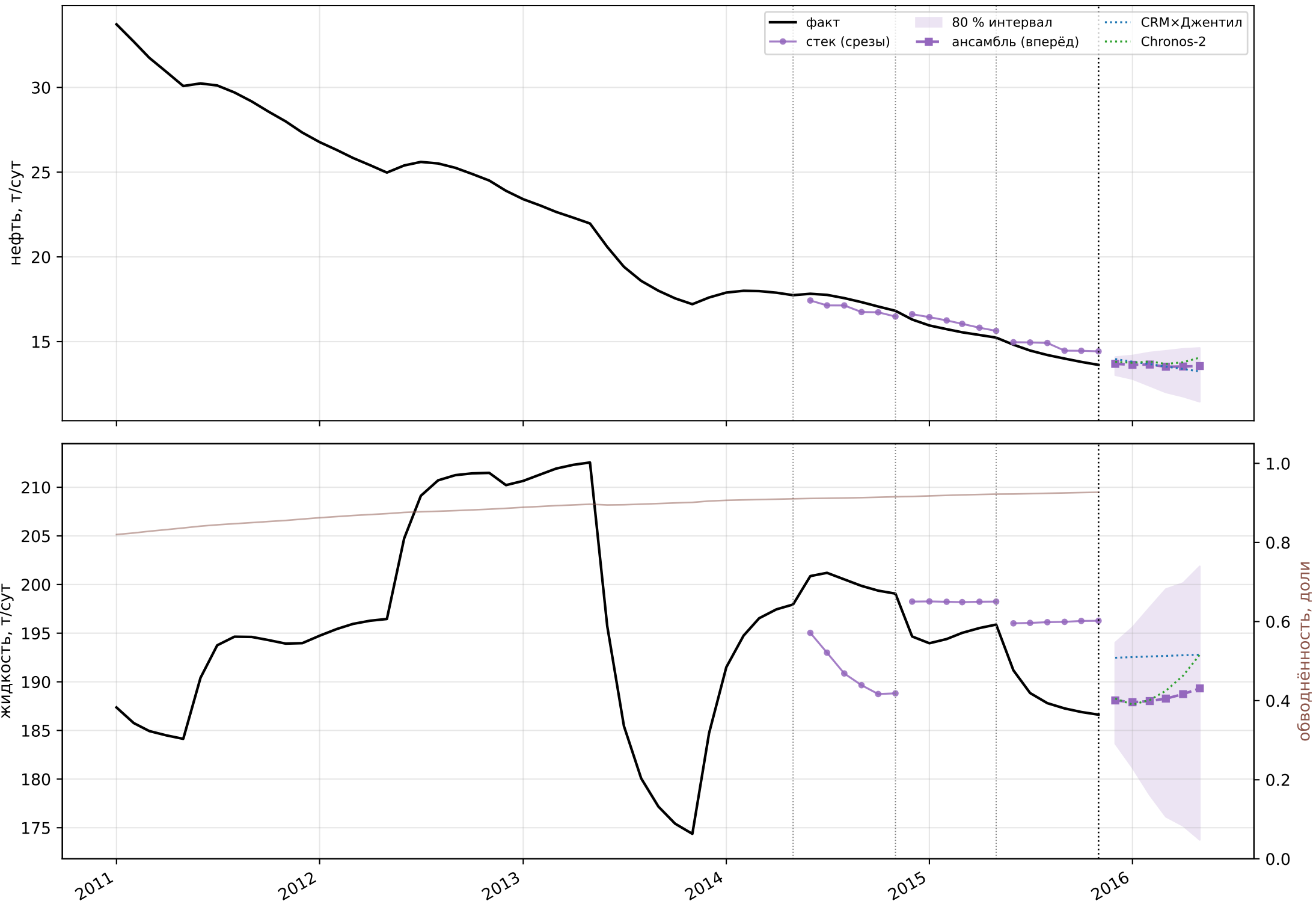
Скважина 44 (блок D): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



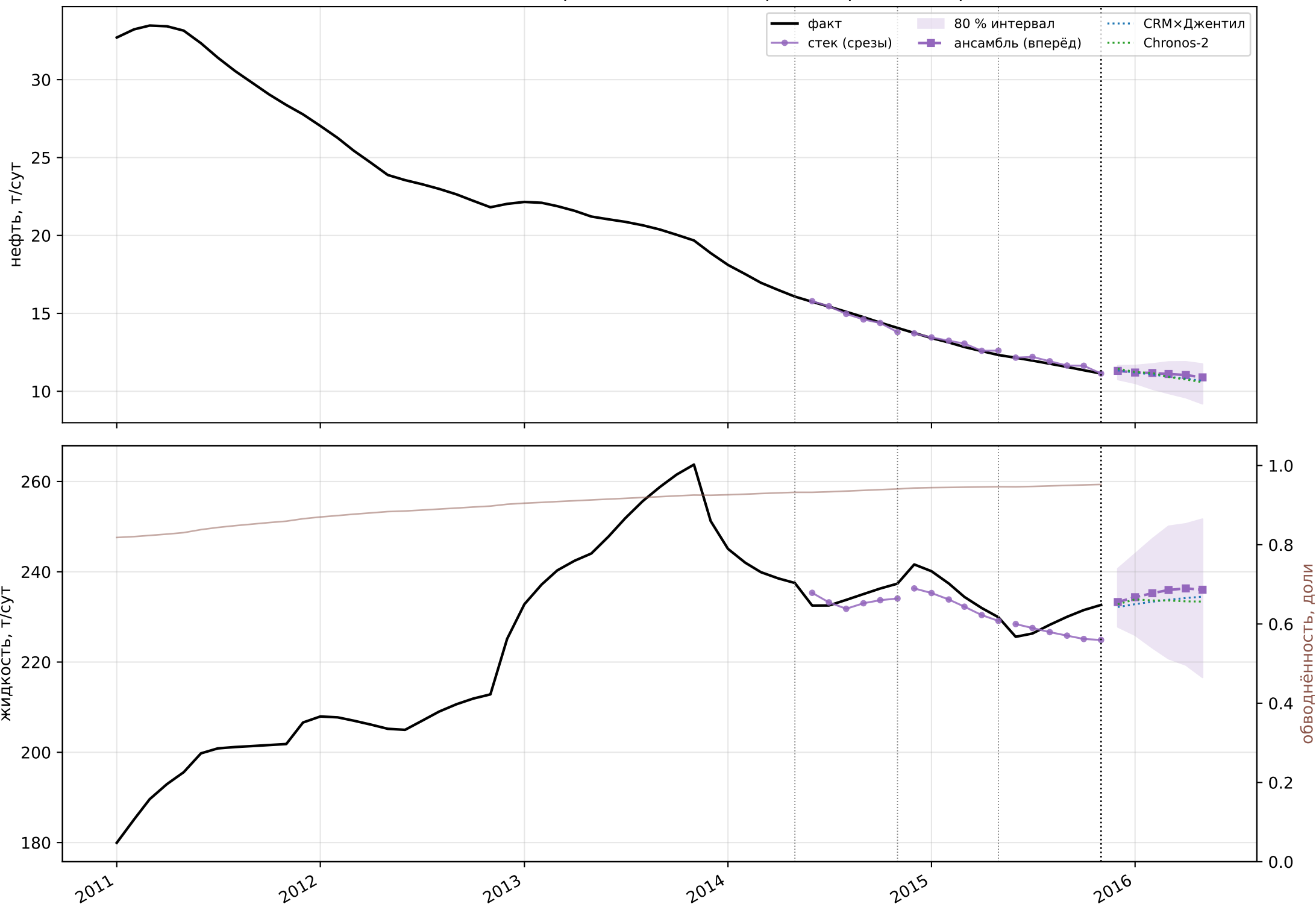
Скважина 45 (блок D): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



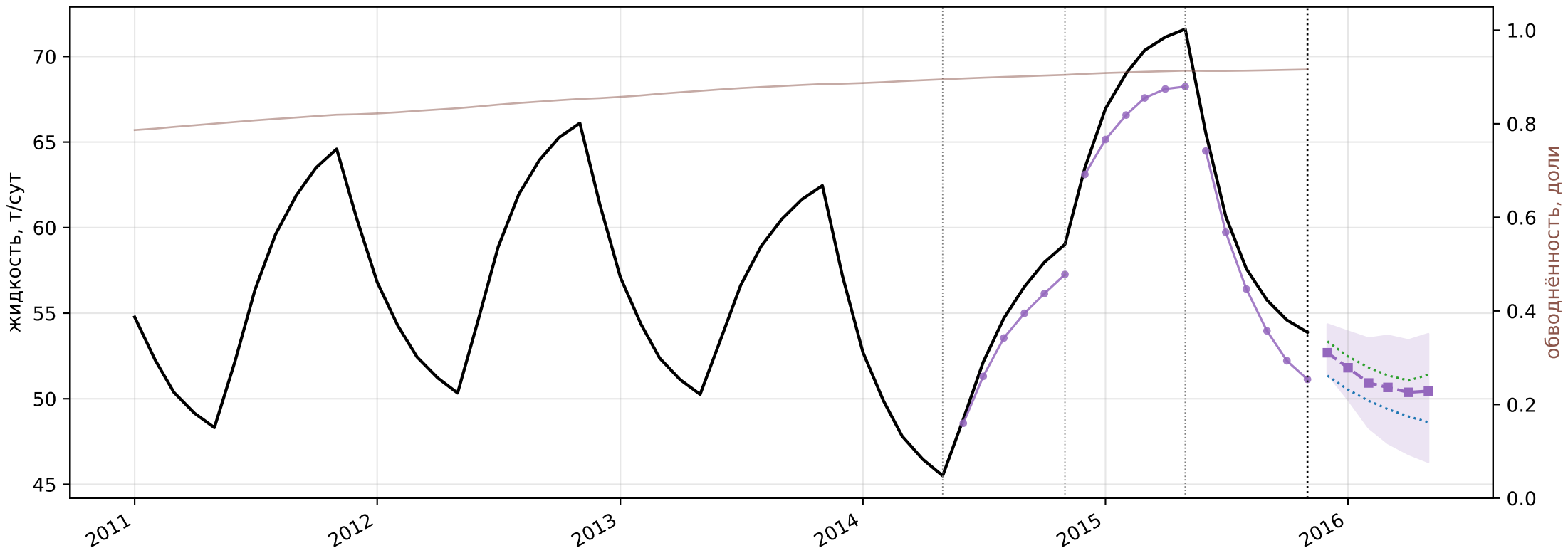
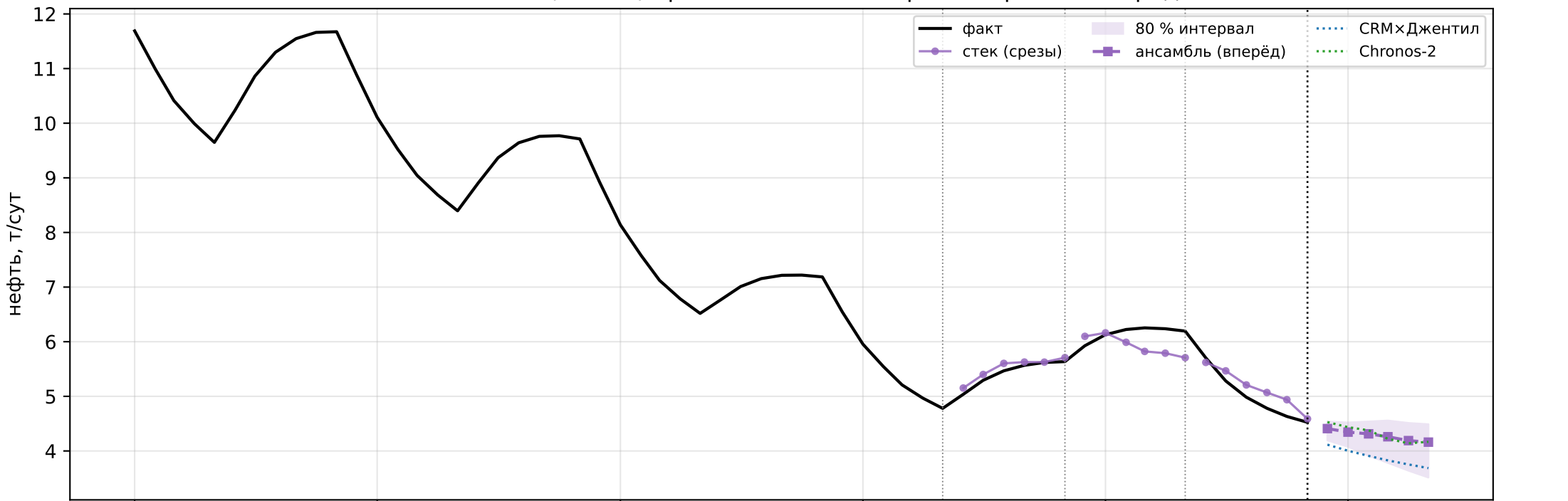
Скважина 47 (блок В2): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



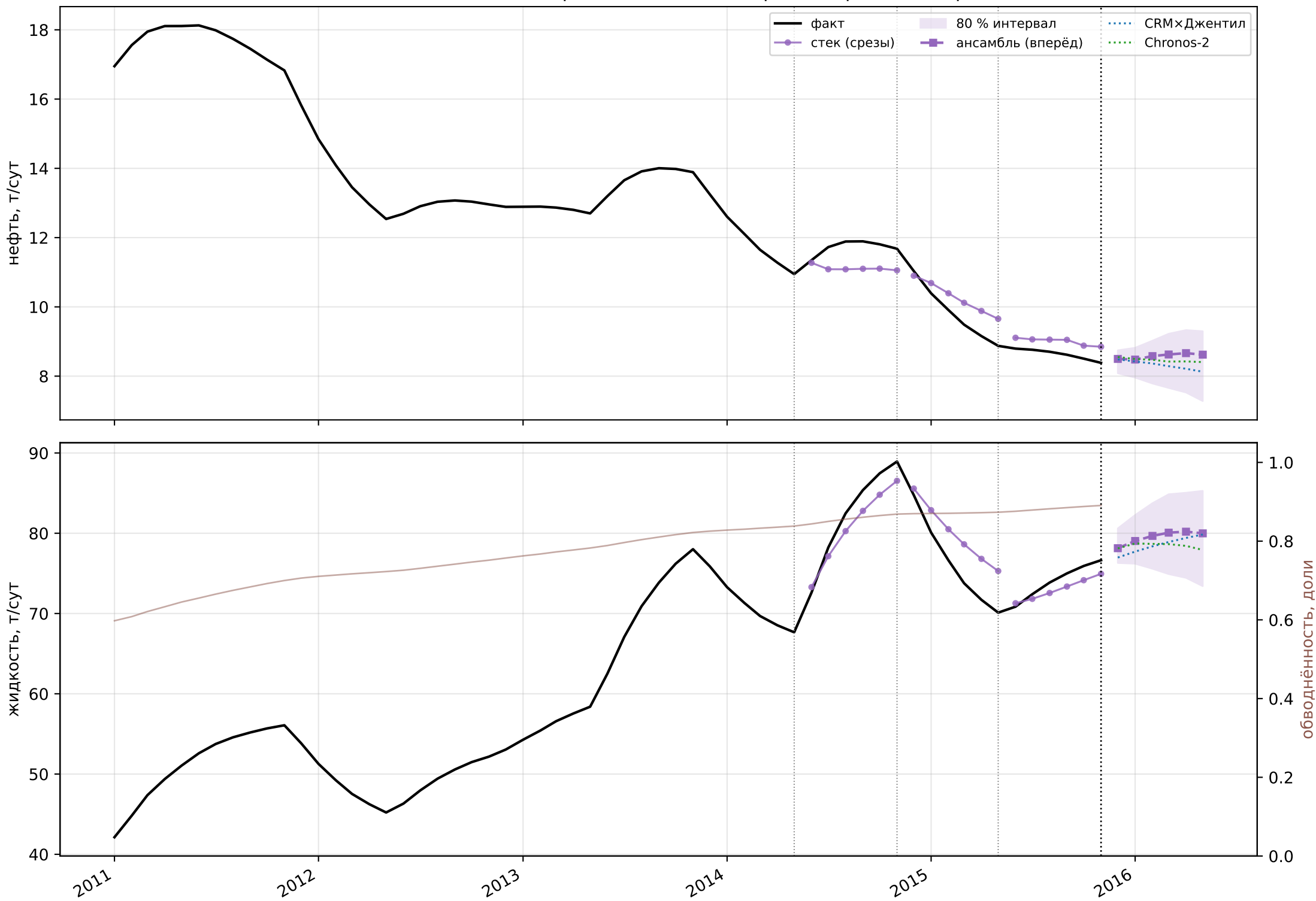
Скважина 48 (блок Е): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



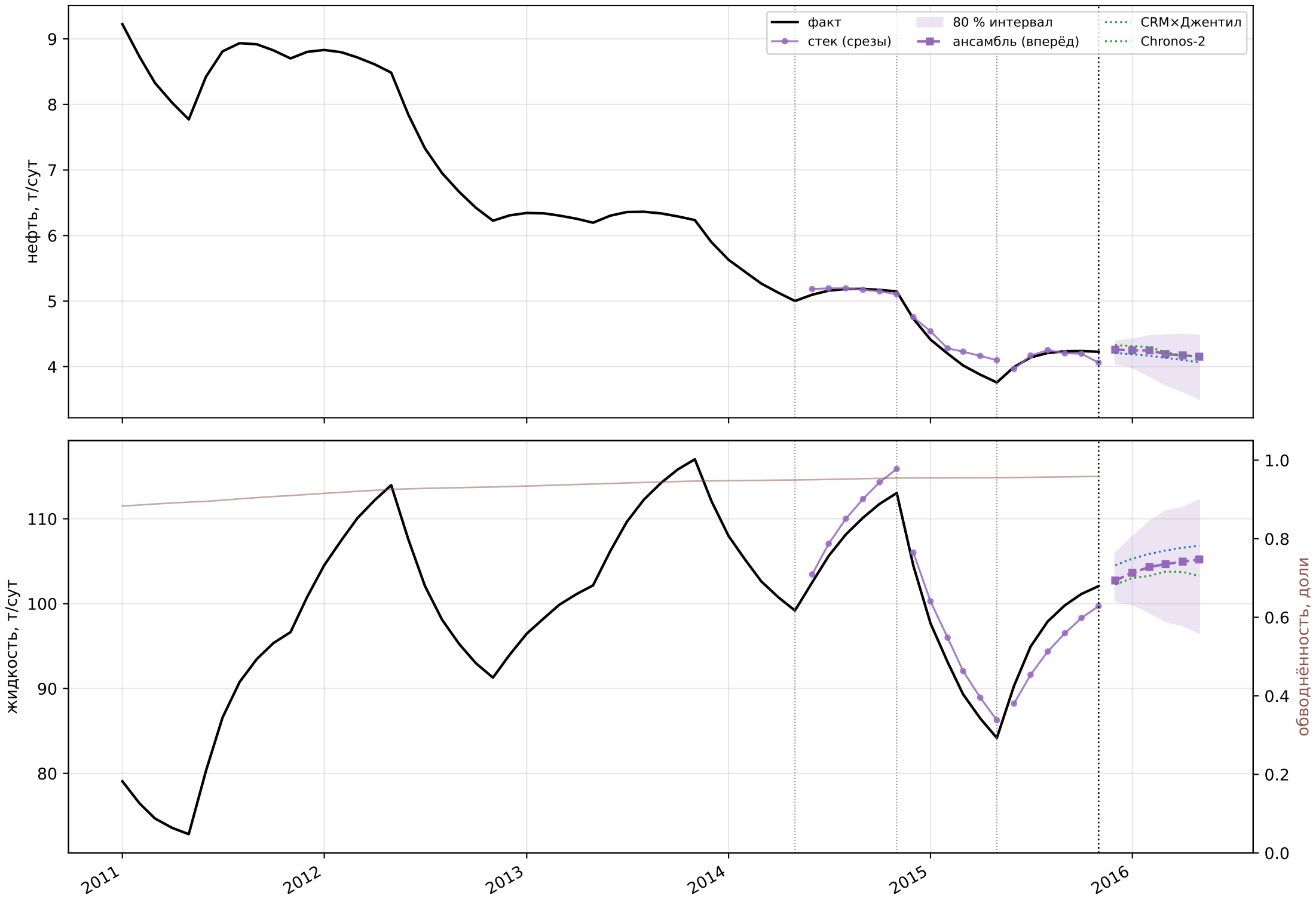
Скважина 49 (блок С): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



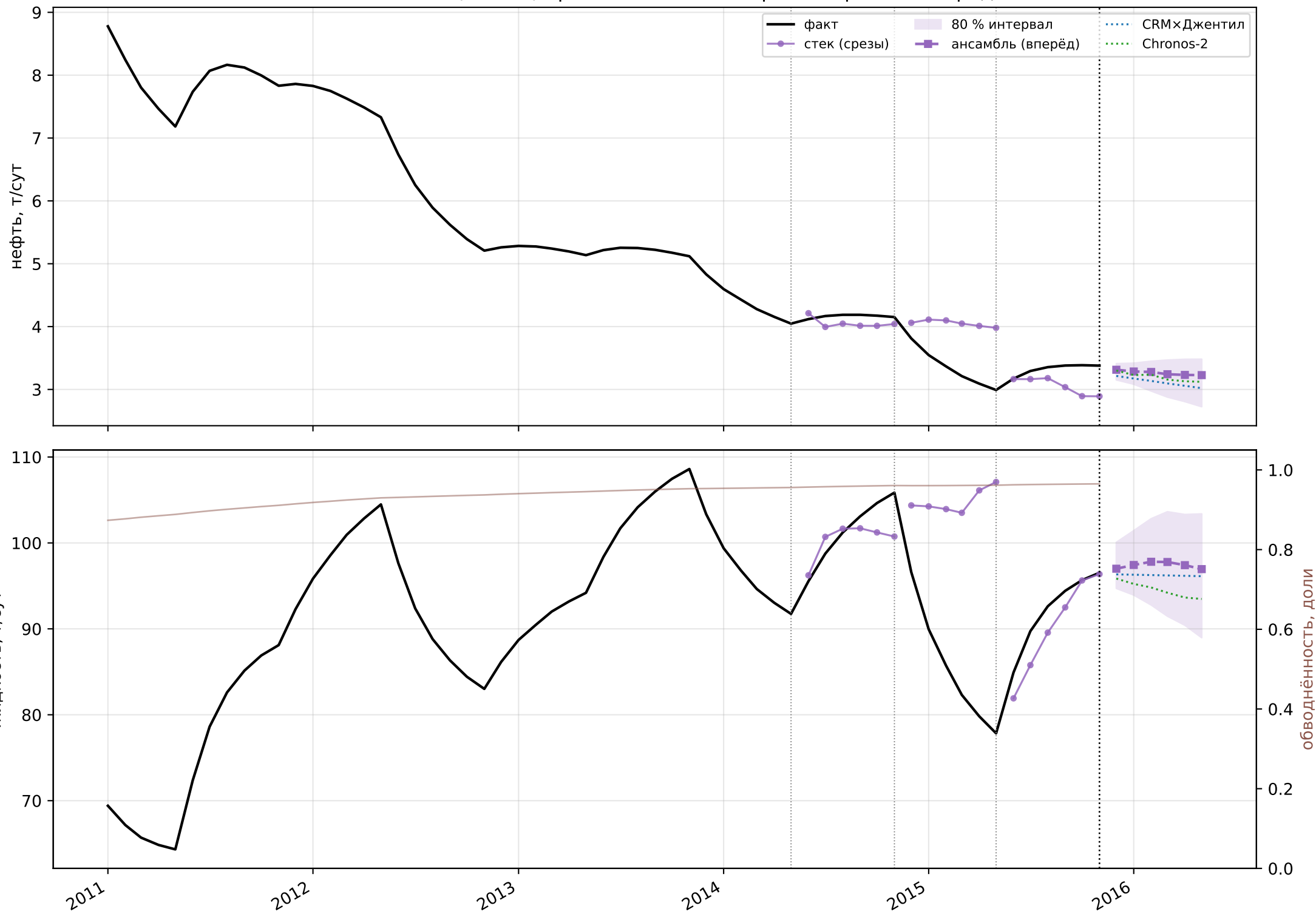
Скважина 50 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



Скважина 51 (блок В): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



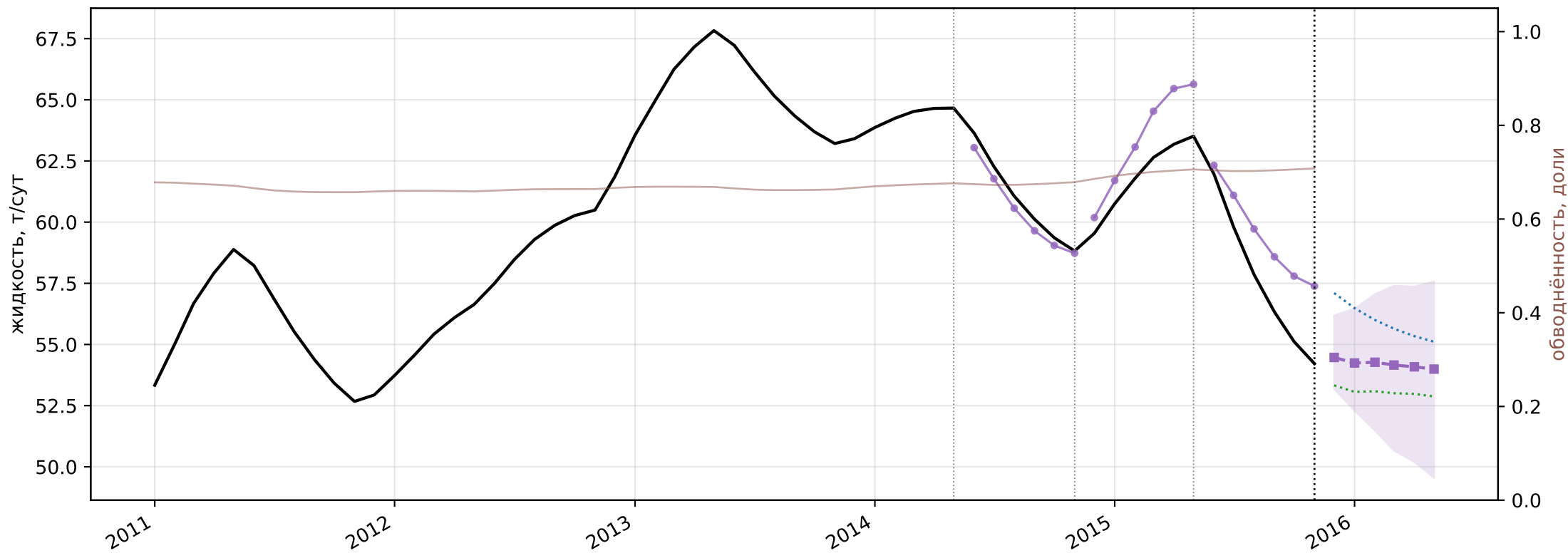
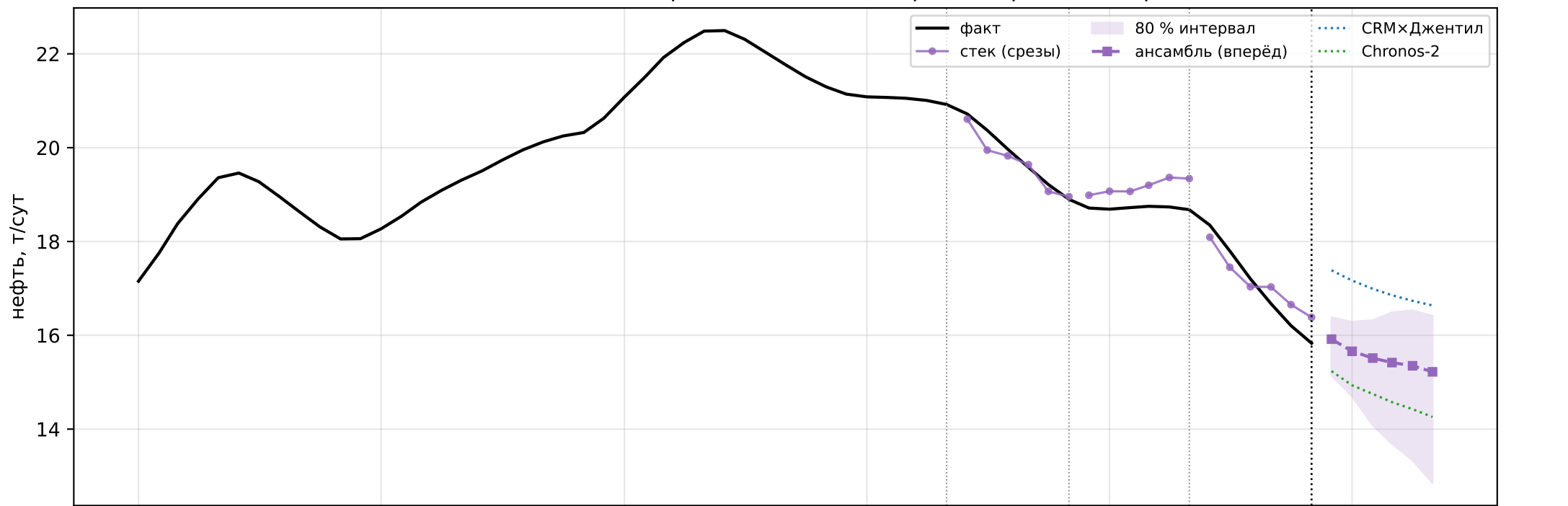
Скважина 52 (блок С): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



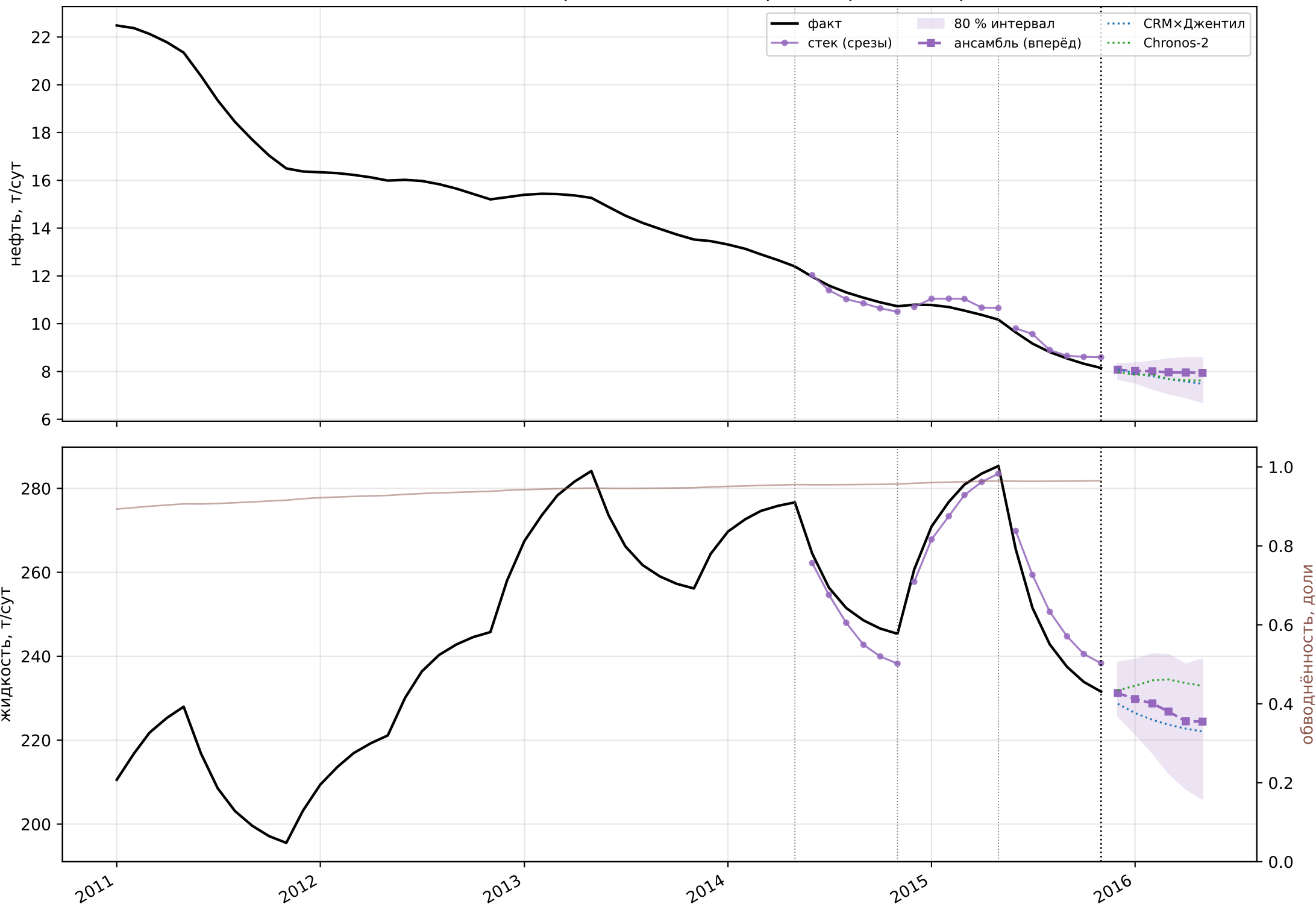
Скважина 53 (блок А): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



Скважина 54 (блок А): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



Скважина 55 (блок А): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



Скважина 56 (блок D): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд

